Research Trail

제품의 핵심 방향, 기능별 우선순위, 전체 사용자 흐름

팀 논의용 보고서 · 한국어판 · 2026년 10월 2일

보고서의 목적. 학부 캡스톤 프로젝트로서 일관성 있는 제품 방향을 제안하고, 팀에서 논의한 기능과 추가 기능의 가치를 검토한다. 이어서 각 기능을 하나의 사용자 흐름으로 연결해 실제 제품의 모습을 구체화한다. 영문판과 한국어판은 기능 ID와 권고 사항을 동일하게 구성했다.

읽기 전에. 이 보고서의 기능 제안과 검증 기준은 설계 권고안이며, 실제 사용자 실험으로 효과가 입증된 결과가 아니다. 기존 서비스와의 비교는 2026년 10월 2일 확인한 공식 문서와 연구 자료를 바탕으로 한다. 직접 사용해 본 평가나 선행 서비스·연구를 빠짐없이 조사한 결과는 아니다. 예시에 등장하는 사용자, 논문, 데이터셋, 실험 수치, 화면 문구는 모두 설명을 위해 만든 가상 사례다. [S01]과 같은 표기는 마지막 참고 자료 절의 출처를 가리킨다.

---

1. 팀이 중심에 두어야 할 핵심 아이디어

1.1 권장하는 제품 정의

> **Research Trail은 연구 질문을 중심으로 논문 탐색의 맥락을 기록하는 작업 공간이다. 어떤 이유로 자료를 모았고, 어떤 근거를 확인했으며, 어떤 판단을 내렸고, 무엇이 아직 남아 있는지를 보존해 중단했던 연구를 다시 이어갈 수 있도록 돕는다.**

제품의 핵심 약속은 '논문을 그래프로 보여준다', 'PDF에 질문할 수 있다', 'AI가 연구를 대신한다'가 아니다. **연구 과정에서 쌓인 생각과 판단이 끊기지 않도록 돕는 것**이다.

따라서 제품을 평가할 때 가장 먼저 물어야 할 질문은 다음과 같다.

> **사용자가 며칠 뒤 돌아왔을 때, 어디까지 살펴봤고 왜 그 방향으로 갔으며 다음에 무엇을 해야 하는지 다시 파악할 수 있는가?**

그래프는 이 기록을 찾아다니는 인터페이스다. 논문 비교표는 판단을 돕는 작업 도구다. AI는 정보 추출, 근거 설명, 관련 내용 연결, 다음 행동 제안을 담당한다. 어느 기능도 사용자의 연구 목표나 해석, 최종 판단을 임의로 대신해서는 안 된다.

제품의 중심 흐름은 다음과 같이 잡는 것이 좋다.

질문 → 논문 또는 원문 구절 → 근거 확인·비교 → 사용자가 확인한 판단 → 남은 과제·새 질문 → 작업 기록 정리 → 다음 세션에서 이어가기

모든 행동을 이 순서에 맞춰 강제할 필요는 없다. 우선 논문만 저장하고 이유는 나중에 보충할 수 있어야 하며, AI를 사용하지 않아도 기본적인 탐색 기록과 정리는 가능해야 한다.

1.2 이 방향이 좋은 이유

팀이 처음 제기한 문제와 직접 연결된다. 출발점은 단순히 관련 논문을 찾기 어렵다는 문제가 아니었다. 논문을 읽다 보면 탐색이 여러 갈래로 나뉘고, 저장 이유가 흐려지며, 중단한 작업을 다시 시작하기 어려워진다는 문제였다. 탐색 경로와 판단을 함께 기록하는 기능은 바로 그 문제를 겨냥한다. 다만 실제로 얼마나 도움이 되는지는 검증해야 할 가설이지, 이미 확인된 사실로 보아서는 안 된다.

논문 목록만으로는 남기기 어려운 정보를 보존한다. 제목과 짧은 메모만 보면 해당 논문이 왜 중요했는지 떠올리기 어려울 수 있다. 반면 '논문 A의 한계 설명을 읽다가 평가 데이터 분할을 확인하려고 저장했다'는 기록에는 돌아가서 해야 할 일이 들어 있다. 같은 논문을 서로 다른 질문에 활용하더라도 각각의 역할을 구분할 수 있다는 점도 중요하다.

비교 기능과 AI 기능에 공통 목적을 부여한다. 비교표의 가치는 칸을 채우는 데서 끝나지 않는다. 비교 결과가 사용자의 이해나 결정에 영향을 줄 때 가치가 생긴다. 챗봇 답변도 중요한 내용을 현재 질문의 근거로 남길 수 있어야 한다. 추천 역시 논문을 하나 더 추가하는 것보다 이미 열려 있는 문제를 해결하는 데 도움이 되어야 한다. 탐색 기록이 중심에 있으면 기능들이 각각의 독립적인 화면으로 흩어지지 않는다.

탐색을 넓히는 것뿐 아니라 정리하고 마무리하는 것도 돕는다. 처음의 불편에는 가지가 계속 늘어난다는 문제가 포함되어 있다. 따라서 내비게이터는 새 논문뿐 아니라 기존 근거 재확인, 판단 기록, 가지 보류, 현재 목적에 충분한 지점에서 검색 마무리도 제안해야 한다. 논문 수나 노드 수가 많아졌다는 사실만으로 연구가 더 잘 진행되었다고 볼 수는 없다.

캡스톤에서 검증할 수 있는 기여를 만든다. 일반적인 북마크와 메모를 사용할 때와 탐색 맥락을 함께 기록할 때를 비교할 수 있다. 이후 같은 기록을 그래프로 보여주는 방식이 추가로 도움이 되는지도 따로 평가할 수 있다. 저장 이유를 정확히 복원하는지, 중단한 작업을 얼마나 빨리 찾는지, 근거를 제대로 확인하는지, 정리에 얼마나 많은 노력을 쓰는지가 평가 대상이 된다. 단순히 큰 그래프가 생성되는 모습을 시연하는 것보다 설득력 있는 접근이다.

다양한 기능을 수용하면서도 방향을 유지할 수 있다. 다른 서비스에 이미 있는 기능이라도 맥락 기록, 맥락 복원, 다음 행동에 도움이 된다면 넣어도 된다. 기능의 중복 자체가 제외 사유는 아니다. 각 기능이 전체 흐름에 어떤 기여를 하는지 설명하고, 그 동작과 효과를 검증할 수 있는지가 중요하다.

1.3 초기 대상 사용자와 제품의 경계

첫 평가 대상으로는 익숙하지 않은 분야에서 연구 주제를 탐색하고 실행 가능한 프로젝트 방향을 정하려는 학부생이 적합하다. 이는 초기 검증 대상을 정하는 것이지 제품의 대상을 영구적으로 제한하는 결정은 아니다.

탐색 맥락을 관리하는 기본 구조는 여러 분야에 적용할 수 있다. 다만 비교 조건 점검은 특정 연구 유형부터 다루는 것이 좋다. 팀에서 데이터셋, 평가지표, 평가 조건을 제안했으므로 이 보고서는 실험 중심의 머신러닝 논문을 예로 든다. 다른 분야에 적용할 때는 그 분야에 맞는 비교 기준과 전문가 검토가 필요하다.

문헌을 빠짐없이 조사했다는 보장, 새로운 연구 공백의 자동 발견, 학생의 지식 수준에 대한 확정적 진단, 과학적 타당성의 자동 인증은 제품의 기본 약속으로 삼지 않는 편이 좋다. 이런 문제를 살

펴볼 수는 있지만, 시스템이 확보한 근거의 범위와 한계를 함께 보여줘야 한다.

1.4 LLM Wiki 및 기존 연구·서비스와의 관계

LLM Wiki는 지속적으로 축적되는 지식 정리, 원문 기반 검색·답변, 지식 그래프, 추가 조사 제안, 프로젝트 목표와 핵심 질문, 대화 보존, 작업 로그 등을 공식 문서에서 설명한다. 따라서 'AI + 그래프 + 맥락 보존'만으로 차별성을 주장하기는 어렵다. [S01]

특히 Threddy는 읽는 과정에서 연구 주제의 흐름과 근거를 정리하고, 사용자가 만든 탐색 흐름을 바탕으로 추가 논문을 추천하는 선행 연구다. 질문이나 탐색 흐름을 중심으로 문헌을 살펴보는 방식을 처음 만들었다고 주장해서는 안 된다. [S02]

ResearchRabbit과 Litmaps는 시각적 문헌 탐색을, Elicit은 사용자가 조정할 수 있는 정보 추출 칼럼과 연구 질문에 따른 칼럼 추천을 제공한다고 설명한다. 이들은 비교해야 할 대상이지, 비슷한 기능을 만들면 안 된다는 근거가 아니다. [S03][S04][S05]

팀이 검증할 기여는 더 구체적으로 잡는 편이 좋다.

> **질문마다 논문을 활용하는 이유와 사용자의 판단을 기록하고, 그 기록을 바탕으로 중단했던 문헌 탐색을 근거와 함께 다시 이어갈 수 있는 작업 흐름을 설계·구현·평가한다.**

이는 앞으로 입증할 차별화 방향이지, 기존 제품에는 없다고 확인된 기능이 아니다. 독창성을 설명하기 전에 동일한 연구 과제를 여러 도구로 수행하는 비교가 필요하다. 또한 개념이 유사한지와 다른 프로젝트의 코드를 가져다 쓰는지는 별개다. 이 보고서는 LLM Wiki의 코드를 기반으로 개발한다고 가정하지 않는다.

---

2. 우선순위를 해석하는 방법

2.1 AI가 코드를 생성하더라도 기능의 준비 수준은 같지 않다

팀은 구현 코드를 전부 AI로 생성하고, 코드 검토와 평가를 직접 맡을 계획이다. 이를 고려해 이 보고서는 사람이 코드를 작성하는 데 드는 노력만을 기준으로 기능 수를 작게 제한하지 않는다.

대신 **핵심 사용자 문제에 기여하는 정도, 신뢰할 수 있는 기록과 근거에 대한 의존성, 잘못 동작했을 때의 영향, 개별 기능을 검증할 수 있는지**를 기준으로 우선순위를 나눈다.

코드가 생성되었다고 해서 논문 간 비교가 적절하다는 사실, 출처가 실제로 주장을 뒷받침한다는 사실, 그래프가 혼란을 줄인다는 사실, 권한 검사가 정확하다는 사실까지 확인되는 것은 아니다. 이 부분은 여전히 제품 설계와 연구 평가, 코드 리뷰의 책임이다. 기능은 폭넓게 구현할 수 있지만, 사용자에게 제공할 준비가 되었는지는 구성 요소의 개수가 아니라 검증 결과로 판단해야 한다.

2.2 우선순위 구분

구분	의미	기능 ID	권장 접근
P0 — 제품의 토대	탐색 기록의 정체성을 만들고 기록을 신뢰할 수 있게	F01–F13	초기에 동작 원칙을 확립한다. 일부는 단순한 수동 기능으로 시

구분	의미	기능 ID	권장 접근
	한다.		작해도 된다.
P1 — 핵심 흐름을 강화하는 기능	자료와 맥락이 제대로 갖춰졌을 때 큰 가치를 더한다.	F14–F19	기반 기능과 병행 개발하되, 근거 확인과 오류 수정이 가능해진 뒤 제공한다.
P2 — 필요에 따라 선택할 확장 기능	특정 사용자 문제에 유용하지만 효과를 먼저 확인할 필요가 있다.	F20–F27	실제 사용 중 드러난 어려움과 수요를 보고 추가한다.
P3 — 선행 조건이 많은 확장 기능	방향에는 맞지만 권한, 동기화, 전문 분야, 운영 설계가 더 필요하다.	F28–F32	별도의 준비 기준을 충족한 뒤 도입한다. 우선순위가 낮다는 뜻이지 금지한다는 뜻은 아니다.
X — 제안된 형태로는 도입하지 않을 방향	사용자를 오도하거나 통제권과 핵심 방향을 훼손한다.	F33–F37	각 항목에 제시한 대안으로 바꾼다.

전체 구성은 **구현 후보 기능 32개와 피하거나 수정해야 할 방향 5개**다. 37개의 독립 모듈을 모두 만들라는 뜻은 아니다. 관련 기능끼리는 데이터 구조와 화면 요소를 공유할 수 있다.

2.3 팀에서 제안한 기능과의 대응 관계

팀의 제안	보고서에서 다루는 위치
Research Trail 그래프와 현재 위치	F07, 그리고 F02·F06·F11
비교표 편집과 AI 칼럼 추천	F14
비교 타당성 검증	F15의 비교 조건 점검으로 범위를 조정하며, F33에서 피해야 할 표현을 설명
원문 근거 확인	F04·F05·F12
프로젝트 논문 기반 챗봇	F16
다음 탐색 제안	F17
시작 질문, 탐색 가지, 미해결 질문	F01·F02
저장 이유와 메모	F03
세션 기록과 지난번 이어하기	F11
그래프·리스트·표 전환, 검색·필터, 핀, 읽기 상태	F08–F10
PDF 읽기와 하이라이트	기본 근거 열람은 F05, 확장된 읽기 기능은 F18
리뷰 노트와 탐색 과정의 글 변환	F25
내보내기	F13, 양방향 동기화는 F29
공동 작업	읽기 전용 공유는 F26, 공동 편집은 F28

3. P0 — 제품의 토대

F01. 프로젝트 목표 정리와 선택형 배경 지식 확인

평가와 이유. 시작 질문, 원하는 결과물, 제약 조건, 사용자가 직접 밝힌 배경 지식을 함께 관리하는 기능이다. 같은 논문이라도 분야 개요를 알고 싶은 사람에게 유용한 정도와 재현 가능한 기준 모델을 찾는 사람에게 유용한 정도는 다르다. 배경 지식 확인은 설명 수준을 조절하는 데 활용하되, 능력을 판정하는 시험처럼 다뤄서는 안 된다.

구현 시 주의할 점. 질문이나 논문 하나만으로 바로 시작하고 프로젝트 설명은 나중에 채울 수 있게 한다. 확보한 데이터, 장비, 결과물을 보여줄 대상, 익숙한 개념처럼 실제로 활용할 정보만 묻는다. 시스템이 추정한 선호나 제약은 수정할 수 있어야 한다. 목표가 바뀌더라도 이전 행동이 새 목표 아래에서 이루어진 것처럼 보이면 안 된다. 클릭이나 읽기 시간만으로 이해도를 추정하지 않는다.

사용 예시. 민아는 '한국어 고객 문의 분류에 사용할 재현 가능한 방법 찾기'라는 프로젝트를 만든다. 라벨이 있는 데이터 2,000개와 24 GB GPU 한 대를 사용할 수 있다고 입력하고, 분류의 기본 개념은 알지만 평가지표는 더 공부해야 한다고 표시한다. 시스템이 정리한 프로젝트 설명을 민아가 수정해 확정한다. 나중에 목표를 '실행 가능한 기준 모델 선정'으로 바꾸면 이후 제안에는 새 목표를 사용하되, 이전 설명은 이력에 남긴다.

검증 기준. 배경 확인을 건너뛸 수 있고, 목표를 수정할 수 있으며, 추천이 어떤 제약 조건을 참고했는지 확인할 수 있어야 한다.

F02. 질문·탐색 가지·미해결 작업 관리

평가와 이유. 제품의 기본 작업 단위다. 탐색 가지는 단순한 폴더 이름보다 '무엇을 확인하려고 하는지'를 담아야 한다. 미해결 작업을 함께 관리해야 기록이 보관함에 머물지 않고 다음 행동으로 이어진다.

구현 시 주의할 점. 질문 자체와 질문이 배치된 위치를 분리한다. 가지를 옮겨도 어디에서 생긴 질문인지는 유지해야 한다. 상태는 진행 중, 막힘, 보류, 현재 목적에서는 해결, 다시 검토 등으로 구분할 수 있다. AI가 답을 했다는 이유만으로 해결 처리하지 말고, 사용자가 근거나 판단을 확인하도록 한다. 하나의 질문이 다른 질문에 의존하거나 여러 위치에서 연결될 수 있어도 서로 다른 복사본으로 흩어지지 않게 한다. 일회성 질문까지 모두 영구 노드로 만들 필요는 없다.

사용 예시. 민아는 평가 부분을 읽다가 원문에서 '두 방법의 평가 조건이 같은가?'라는 질문을 만든다. 그 아래에 '논문 B의 테스트 데이터 분할 확인'이라는 작업을 추가한다. 부록을 구하지 못하면 작업을 '막힘'으로 표시하고, 무엇을 확보해야 다시 진행할 수 있는지 적는다. 이후 부록을 올리면 처음 질문이 생긴 구절과 함께 작업을 다시 연다.

검증 기준. 가지를 재배치해도 질문의 출발 구절, 상태 이력, 연결 자료, 남은 작업이 보존되어야 한다. 챗봇이 질문을 임의로 해결 처리해서는 안 된다.

F03. 맥락이 남는 논문 저장, 메모, 역할 관리

평가와 이유. 팀이 처음 제기한 문제를 가장 직접적으로 해결하는 기능이다. 논문을 저장했다는 사실뿐 아니라 특정 탐색에서 왜 필요했는지를 남긴다. 같은 논문을 여러 목적으로 사용해도 파일을 중복 보관할 필요는 없다.

구현 시 주의할 점. 논문 자체의 식별 정보와 질문별 저장 기록을 분리한다. 현재 질문, 출발 논문이나 구절, 발견 경로, 시간 등 관찰 가능한 맥락은 자동으로 기록할 수 있다. 그러나 AI가 제안한 저장 이유는 사용자가 확인한 의도와 구분해야 한다. 사용자는 제안을 수정하거나 이유를 비워 둘 수 있어야 한다. 매번 긴 메모를 요구하거나 시스템이 사용자의 의도를 이미 알고 있는 것처럼 표시하지 않는다.

사용 예시. 민아는 '기준 모델 재현' 가지에서 논문 A를 저장하며 '공개된 평가 설정 확인'이라는 이유를 남긴다. 나중에 같은 논문을 '데이터 요구량' 질문에 연결하면서 '라벨 데이터가 얼마나 필요한지 확인'이라는 별도의 이유를 적는다. 각 가지에서 논문을 열면 해당 맥락의 이유와 메모가 먼저 보이고, 논문의 전체 정보에서는 두 역할을 모두 확인할 수 있다. 한쪽 이유를 고쳐도 다른 쪽은 바뀌지 않는다.

검증 기준. 하나의 논문에 서로 다른 질문별 저장 이유가 존재할 수 있어야 하며, 내보내기·재배치·세션 복원 후에도 유지되어야 한다.

F04. 자료 가져오기, 논문 식별, 버전, 추출 상태 관리

평가와 이유. 어떤 자료와 버전을 분석했는지 알아야 AI 답변의 범위를 판단할 수 있다. 따라서 자료 가져오기는 PDF 업로드에서 끝나는 기능이 아니다. 이후 분석에서 무엇을 말할 수 있고 없는지를 정하는 출발점이다.

구현 시 주의할 점. 논문이라는 저작물, 그 논문의 문서 버전, 부록을 구분한다. 식별자와 파일 해시 등을 중복 판단에 활용하되 제목이 비슷하다는 이유만으로 다른 논문을 합치지 않는다. 전문 확보, 초록만 확보, 일부 추출, 추출 실패를 구분해 보여준다. 가능한 경우 페이지 표기와 절·표 위치를 남긴다. 새 파일이 들어왔다고 이전에 인용한 버전을 덮어쓰지 않는다. 추출이 불완전한 문서도 사용자가 직접 열고 값을 입력하는 방식으로 활용할 수 있어야 한다.

Elicit 역시 전문과 초록을 기반으로 한 추출을 구분하며, 복잡한 표와 문서 구조를 위한 추가 분석 설정을 안내한다. [S06] Research Trail도 입력 자료가 부족한데 상세한 분석이 완료된 것처럼 보여서는 안 된다.

사용 예시. 민아가 논문 A, B, 개요 논문을 가져온다. A는 정상 처리되었지만 B는 본문은 읽을 수 있고 실험 표는 추출에 실패했다. 시스템은 '원문 표를 보고 직접 입력'과 '다시 추출'을 제시하며, B를 분석 완료로 표시하지 않는다. 나중에 B의 부록을 추가하면 본문 PDF를 대체하지 않고 같은 논문의 별도 자료로 연결한다.

검증 기준. 같은 문서를 다시 가져와도 저장 맥락이 중복 생성되지 않아야 한다. 표 추출 실패는 비교와 챗봇에서도 확인할 수 있어야 한다.

F05. 원문 근거 확인과 최소한의 자료 열람 기능

평가와 이유. 비교, 챗봇, 글쓰기 기능을 신뢰할 수 있게 만드는 기반이다. 사용자가 근거를 확인하기 위해 처음부터 다시 검색해서는 안 된다. 인용이 붙어 있다는 사실만으로 주장이 뒷받침되는 것은 아니며, ALCE도 답변의 정확성과 인용의 품질을 별도로 평가한다. [S09]

구현 시 주의할 점. 주장과 비교표의 값을 특정 문서 버전의 구절, 표, 페이지 영역에 연결한다. 조건이나 예외를 확인할 수 있도록 주변 문맥을 함께 보여준다. 표의 숫자라면 숫자만 떼어 오지 말

고 행·열 제목과 각주도 남긴다. 원문에 직접 보고된 내용, 시스템의 해석, 사용자의 해석을 구분한다. A에서 B를 소개한 문장만 확인했다면, B의 원문을 직접 검토한 것처럼 다뤄서는 안 된다.

초기부터 완전한 주석 편집기를 만들 필요는 없지만, 근거를 열어보는 기능은 필요하다. 정확한 위치 연결에 실패했으면 그 사실을 표시해야 한다. 대략 비슷한 페이지를 열면서 정확한 근거를 찾은 것처럼 보이면 안 된다.

사용 예시. 민아가 비교표의 '평가지표' 칸을 누르자 논문 B의 표와 각주가 열린다. 표에는 'F1'이라고 짧게 적혀 있지만 각주에 구체적 정의가 있다는 것을 확인한다. 민아는 추출값을 수정하고 해당 위치를 근거로 저장한다. 비교표에는 수정한 값과 검토 상태가 표시된다.

검증 기준. 평가 대상이 되는 주요 추출값은 실제 근거로 이동할 수 있어야 한다. 그렇지 못하면 근거를 확보하지 못했거나 위치 연결이 불완전하다고 명확히 표시해야 한다.

F06. 결론·판단·의사결정 기록

평가와 이유. 자료를 살펴본 활동과 실제 연구의 진전을 이어주는 기능이다. 열어본 논문과 질문만 기록하면 다음 행동을 결정한 이유는 여전히 사라질 수 있다. 판단 기록은 다시 시작하기와 팀 논의에서 특히 중요하다.

구현 시 주의할 점. 논문 저자의 주장, 사용자의 해석, 프로젝트에서 내린 실무적 결정을 구분한다. 관련 질문, 근거, 제한 조건, 필요하다면 검토했던 대안, 확인한 사용자를 남긴다. 잠정 판단이나 이후 대체된 판단도 표현할 수 있어야 한다. 프로젝트에서 선택을 내렸다고 과학적 쟁점이 완전히 해결된 것처럼 표시하지 않는다. 새 근거가 들어오면 재검토를 제안하되 판단을 자동 교체하지 않는다.

사용 예시. 민아는 '지표 정의와 테스트 데이터 분할이 다르므로 A와 B의 보고 점수로 성능 순위를 정하지 않는다. 접근법을 비교하는 자료로는 둘 다 유지한다'고 기록한다. 비교표와 원문 근거를 연결하고 '공통 평가 설정 찾기'를 다음 작업으로 만든다. 이 판단은 세션 요약에서 가장 중요한 내용으로 나타난다.

검증 기준. 검토자가 어떤 근거로 판단했는지, 어떤 한계를 인정했는지, 현재 유효한 판단인지 다른 판단으로 대체되었는지를 확인할 수 있어야 한다.

F07. 현재 질문을 중심으로 보여주는 Research Trail 그래프

평가와 이유. 그래프는 중요한 탐색 인터페이스로 유지하는 것이 좋다. 다만 비슷한 단어를 쓰는 논문을 연결하는 데 그치지 않고, 사용자가 어떤 경로로 질문과 판단에 도달했는지를 보여줘야 한다.

구현 시 주의할 점. 노드와 연결선의 종류를 구분한다. 실제로 기록된 '이 자료를 통해 발견', 확인된 인용 관계, AI가 제안한 '관련 가능성'은 다른 정보다. 현재 위치는 마지막으로 연 논문이 아니라 현재 다루는 질문이나 작업으로 표시한다. 전체 그래프를 계속 재배치하기보다 현재 가지와 주변 내용을 중심으로 보여주고 필요할 때 확장한다. 범례를 제공하고 색만으로 의미를 구분하지 않으며, 가능하면 배치를 안정적으로 유지한다. 모든 클릭과 추출 개념을 화면의 노드로 만들 필요는 없다.

사용 예시. 민아가 그래프를 열면 시작 질문, 비교 조건 가지, 확정한 판단, 막혀 있는 작업 하나가 보인다. 판단을 누르면 그 판단을 만든 비교표가 열린다. 논문에서 '여기에 저장한 이유'를 선택하면 해당 가지의 맥락이 나온다. 다른 가지와의 AI 제안 연결은 점선 등으로 구분하고, 수락하기 전에는 확정 관계와 섞지 않는다.

검증 기준. 사용자가 의미 없는 연결선을 해석하거나 그래프를 직접 정리하지 않고도 현재 질문과 논문의 역할을 찾을 수 있어야 한다.

F08. 그래프·개요·리스트·표의 일관된 전환

평가와 이유. 표현 방식마다 잘 맞는 작업이 다르다. 그래프는 경로를, 계층형 개요는 질문 구조를, 리스트는 빠른 훑어보기를, 표는 비교를 돕는다. 모든 작업을 그래프에서 수행하도록 강제할 이유는 없다.

구현 시 주의할 점. 화면마다 별도 데이터를 만들지 말고 같은 기록을 사용한다. 전환 시 현재 질문, 선택 항목, 필터, 필요한 검토 상태가 유지되어야 한다. 메모도 화면마다 복사본으로 관리하면 안 된다. 키보드로 주요 기능을 사용할 수 있게 하고 연결 관계를 텍스트로도 확인할 수 있게 한다. 저장 논문 목록을 표로 보여주는 것과 실험 결과를 비교하는 표는 다른 용도임을 드러낸다.

사용 예시. 민아는 그래프에서 '데이터 요구량' 가지로 범위를 좁힌 뒤 리스트로 전환해 저장 이유를 훑어본다. 두 논문을 골라 비교표를 열고, 다시 그래프로 돌아오면 같은 가지와 필터가 유지된다. 리스트에서 저장 이유를 수정하면 다른 화면에도 동일하게 반영된다.

검증 기준. 화면을 바꿔도 작업이나 데이터의 의미가 바뀌지 않아야 한다. 핵심 흐름은 그래프를 사용하지 않고도 수행할 수 있어야 한다.

F09. 탐색 맥락까지 찾는 검색과 필터

평가와 이유. 사용자는 제목보다 '데이터 분할 문제 때문에 저장했던 논문'이라는 맥락을 기억할 수 있다. 검색은 문서 이름뿐 아니라 생각과 판단의 기록도 찾아줘야 한다.

구현 시 주의할 점. 질문, 저장 이유, 메모, 판단, 비교 항목, 논문 정보를 검색 대상으로 삼는다. 검색 결과가 사용자 메모에서 나온 것인지 논문 원문에서 나온 것인지 표시한다. 의미 기반 검색을 넣더라도 정확한 단어 검색을 유지한다. 적용된 필터를 쉽게 확인하고 해제할 수 있게 한다. 검색과 AI 응답 모두 권한이 있는 프로젝트 범위를 먼저 적용해야 한다. 의미가 비슷하다는 결과를 곧바로 근거 관계로 바꾸지 않는다.

사용 예시. 민아가 '같은 테스트 분할'을 검색한다. 해당 표현이 들어 있는 논문뿐 아니라 미해결 질문, 수정한 비교표 값, 관련 판단도 나온다. 현재 프로젝트의 열린 질문만 보도록 필터를 적용한 뒤 원래 근거로 바로 이동한다.

검증 기준. 미리 입력한 질문과 저장 이유를 정확 검색으로 찾을 수 있어야 한다. 다른 비공개 프로젝트의 내용이 검색 결과나 AI 답변에 섞여서는 안 된다.

F10. 중요 항목 고정, 읽기 상태, 현재 작업 관리

평가와 이유. 의미를 분명히 정하면 적은 조작으로 큰 편의를 주는 기능이다. 모든 행동을 복잡한 작업 카드로 만들지 않고도 중요한 자료를 다시 찾을 수 있다.

구현 시 주의할 점. 프로젝트 전체에서 중요한 항목과 지금 작업 중인 항목을 구분한다. 저장함, 훑어봄, 읽는 중, 읽음과 같은 상태는 근거 검토 상태나 질문 해결 여부와 달라야 한다. 문서를 열었다고 읽은 것은 아니고, 읽었다고 이해한 것도 아니다. 공동 작업을 도입하더라도 개인의 읽기 상태와 팀의 판단을 분리한다.

사용 예시. 민아는 비교에 관한 판단을 프로젝트의 중요 항목으로 고정하고, B의 부록은 '현재 작업'에 넣는다. B는 '훑어봄'으로 표시하고 평가 구절에는 '추가 설명 필요'를 남긴다. 읽기 상태와 무관하게 질문은 충분한 답을 기록할 때까지 열려 있다. 현재 작업에서 부록을 빼더라도 중요 판단의 고정은 유지된다.

검증 기준. 읽기 상태를 바꾸는 것만으로 질문이 해결되거나 추출 내용이 검증 완료로 바뀌어서는 안 된다.

F11. 세션 기록, 작업 마무리 기록, 지난번 이어하기

평가와 이유. 대표 시연 기능으로 삼을 가치가 있다. 작업 이력은 무엇을 했는지 보여주지만, 이어하기는 다시 시작하는 데 필요한 맥락을 복원해야 한다. 제품이 약속하는 가치를 가장 직접적으로 보여주는 기능이다.

구현 시 주의할 점. 요약은 저장된 질문, 중요한 변경, 판단, 작업을 바탕으로 만든다. 대화 내용을 AI가 그럴듯하게 재구성하는 데만 의존하지 않는다. 사용자가 정한 다음 행동과 AI의 제안을 구분하고, 판단 없이 끝난 세션은 그 불확실성을 남긴다. '세션 종료' 버튼을 누르지 않아도 주요 기록은 보존되어야 한다. 사용자가 요약을 고치거나 다른 가지로 이동할 수 있어야 하며, 흐름을 매끄럽게 보이게 하려고 의도를 만들어내면 안 된다.

사용 예시. 민아가 사흘 뒤 돌아오면 '지표와 데이터 분할이 달라 점수 비교를 중단했습니다. 다음으로 B의 부록을 확인하기로 했습니다. 비교표와 근거를 다시 열 수 있습니다'라는 요약이 나온다. '이어하기'를 누르면 해당 질문과 자료가 복원된다. 판단만 다시 보거나 다른 가지로 이동해도 이전 작업 기록은 유지된다.

검증 기준. 중단 뒤 마지막으로 확정한 판단을 찾고 예정했던 미완료 작업을 다시 열 수 있어야 한다. 기록에 없는 행동을 요약에서 사실처럼 제시해서는 안 된다.

F12. 검토 대기함, 오류 수정, 되돌리기, 영향 추적

평가와 이유. 오류 수정은 예외적인 복구 절차가 아니라 일상적인 사용 흐름이어야 한다. Microsoft의 인간–AI 상호작용 가이드도 AI 오류를 쉽게 수정하고 복구할 수 있게 하라고 권고한다. [S11] Research Trail에서는 수정된 값에 의존하는 비교와 요약이 무엇인지도 파악해야 한다.

구현 시 주의할 점. AI 제안과 사용자가 확정한 기록을 구분한다. 모델을 다시 실행해도 사람의 수정은 유지한다. 중요한 변경에는 미리보기와 가능한 범위의 되돌리기, 검토 이력을 제공한다. 추출 값이 바뀌면 관련 비교·판단·요약에 재검토 표시를 하되 내용을 몰래 바꾸지 않는다. 일반적인 변경 이력과 민감한 정보의 삭제 정책은 별도로 설계해야 한다. 이력을 남긴다는 이유로 삭제가 불가능해서는 안 된다.

사용 예시. 민아가 B의 지표를 모호한 'F1'에서 'micro-F1'로 수정한다. 시스템은 관련 조건 점검을 다시 수행하고 이전 비교 요약에 재검토 표시를 한다. 이미 확정한 민아의 판단은 바꾸지 않는

다. 민아가 영향을 받은 내용을 확인하고 설명을 갱신한다. 실수로 옮긴 가지는 메모를 잃지 않고 되돌릴 수 있다.

검증 기준. 재추출을 해도 확정한 수정이 보존되어야 한다. 근거에 연결된 값이 달라지면 어떤 후속 기록을 다시 확인해야 하는지 알 수 있어야 한다.

F13. 내보내기, 프로젝트 백업, 복원

평가와 이유. 기본 내보내기는 초기에 제공하는 것이 좋다. 이 제품의 가치는 맥락에 있으므로 참고문헌만 내보내면 작업의 핵심을 잃는다. 팀 검토와 캡스톤 평가에도 기록의 이동성이 도움이 된다.

구현 시 주의할 점. 읽을 수 있는 Markdown 탐색 기록, 비교표 CSV, 표준 형식의 참고문헌, 복원 가능한 구조화된 프로젝트 파일을 구분해 제공한다. Zotero는 BibTeX와 RIS 가져오기를 지원한다. [S15] 전체 백업에는 식별자, 출처 연결, 질문별 논문 역할, 판단, 검토 상태가 남아야 한다. 논문 정보만 내보내는 것과 원문 파일까지 포함하는 것을 구분한다. 공개 공유 시 개인 메모나 PDF를 기본 포함하지 말고 공유 범위를 확인시킨다. CSV를 스프레드시트에서 열 때 수식으로 해석될 수 있는 문자열도 안전하게 처리한다.

사용 예시. 민아는 선택한 참고문헌을 Zotero로 보내고 팀원에게는 Markdown 메모를 전달한다. 별도로 전체 프로젝트를 백업한다. 나중에 복원하면 A를 저장한 두 가지 이유, 비교표, 미해결 질문까지 돌아온다. 참고문헌만 내보낼 때는 전체 탐색 기록이 포함되지 않는다는 안내가 나온다.

검증 기준. 내보낸 프로젝트를 다시 가져왔을 때 관계와 검토 상태가 유지되어야 한다. 공개용 내보내기는 사용자가 지정한 범위를 지켜야 한다.

---

4. P1 — 핵심 흐름을 강화하는 기능

F14. 질문에 맞춘 논문 비교표와 칼럼·개별 값 편집

평가와 이유. 제품 안에서 사용자가 실제로 수행할 만한 중요한 작업이다. 비교를 하면 부족한 근거가 드러나고 기록할 가치가 있는 판단이 생긴다. 다만 사용자가 조정할 수 있는 추출표 자체는 Elicit에도 문서화된 기능이다. Research Trail이 검증해야 할 가치는 비교표가 질문별 맥락과 이후 판단에 어떻게 연결되는지에 있다. [S05]

구현 시 주의할 점. 현재 질문, 프로젝트 제약, 선택한 논문을 함께 고려해 칼럼을 제안한다. '어떤 방법을 재현할 수 있는가?'와 '결과가 성능 향상을 뒷받침하는가?'에는 다른 항목이 필요하다. 칼럼마다 무엇을 묻는지, 어떤 형태로 답해야 하는지, 어느 자료에서 확인할지, 정보가 없을 때 어떻게 표시할지를 정의한다. 사용자는 칼럼 추가·삭제·이름 변경·순서 조정·질문 수정을 할 수 있어야 하며, 개별 칸의 값과 근거도 고칠 수 있어야 한다.

표시 이름을 바꾸는 것과 실제 추출 질문을 바꾸는 것은 구분한다. 후자라면 칼럼 정의를 새 버전으로 남기거나 기존 값을 재검토 대상으로 표시한다. 다시 생성할 때 사용자 수정을 덮어쓰지 않는다. 필요한 경우 단위, 지표의 좋은 방향, 집계 방식, 실험 조건도 보존한다. 논문에 보고된 값과 시스템이 계산한 값을 구분하고, 계산값에는 입력값과 식을 보여준다.

논문마다 대표 숫자 하나만 뽑는 구조는 피한다. 한 논문이 여러 데이터셋과 설정, 실험 결과를 보고할 수 있기 때문이다. 논문 아래에 실험별 항목을 두고 어떤 결과를 비교할지 선택할 수 있게 한다. 빈칸도 정보 미확인, 추출 실패, 해당 없음 중 무엇인지 알 수 있어야 한다.

사용 예시. 민아는 '재현할 기준 모델 선정' 질문에서 A와 B를 선택한다. 시스템은 학습 데이터, 평가 분할, 지표, 구현 공개 여부, 장비 요구량을 추천한다. 민아는 '한국어 평가 여부'를 추가하고 관련 없는 칼럼은 뺀다. A의 최고 점수를 자동 채택하는 대신 현재 과제에 맞는 실험을 고른다. 근거를 확인해 B의 지표를 수정한 뒤 비교표를 현재 질문에 연결한다.

검증 기준. 실험 식별 정보, 칼럼 정의, 근거, 사용자 수정이 편집과 재실행 후에도 유지되어야 한다. 사용자가 왜 그 결과를 비교 대상으로 골랐는지 설명할 수 있어야 한다.

F15. 비교 조건 점검과 주의 사항 안내

평가와 이유. 전문성을 보여줄 수 있는 유망한 기능이다. 다만 과학적 타당성을 인증하는 기능으로 제시해서는 안 된다. 확인된 조건 차이와 빠진 정보를 찾아내고, 그 차이가 사용자가 하려는 해석에 왜 중요한지 설명하며, 추가 확인으로 이어주는 것이 적절한 역할이다.

먼저 비교 목적을 구분한다. 접근법과 가정을 살펴보는 **개념적 비교**, 각 논문이 자기 조건에서 보고한 내용을 정리하는 **서술적 비교**, 선택한 수치의 차이에 의미를 부여하는 **직접적인 수치 비교**는 다르다. 필요한 조건도 목적에 따라 달라진다.

구현 시 주의할 점. 지원하는 분야와 규칙을 명시하고 시작한다. 실험 중심 머신러닝에서는 문제 정의, 데이터셋과 버전, 평가 분할, 지표 정의, 선택한 실험 설정, 추가 데이터, 관련 학습 자원 등이 후보 항목이다. NeurIPS 가이드도 실험 세부 사항, 데이터 분할, 불확실성, 계산 자원 보고를 강조한다. 다만 이 항목들이 곧바로 범용 타당성 판정 알고리즘이 되는 것은 아니다. [S07]

AI가 구조화된 값과 근거 후보를 추출하게 하고, 확인한 값에는 가능한 한 명시적 규칙을 적용한다. 설명에는 어떤 조건이 다른지, 어디에서 확인했는지, 어떤 해석이 제한되는지를 담는다. 예를 들어 장비가 다르다는 사실은 예측 성능 비교, 재현 가능성 검토, 효율 비교에서 서로 다른 의미를 갖는다. 차이를 발견했다고 모든 비교가 불가능하다고 판정해서는 안 된다. 서로 다른 지표를 몰래 환산하거나 다른 실험 설정의 값을 섞지 않는다.

불투명한 점수 대신 다음과 같은 점검 결과를 보여주는 것이 좋다.

점검 결과	의미	적절한 후속 행동
확인된 조건 차이	관련 조건이 실제로 다르게 보고되어 있다.	하려는 해석에 어떤 영향을 주는지 검토한다.
근거 부족	필요한 조건을 현재 자료에서 확인하지 못했다.	원문이나 부록을 확인하거나 주장의 범위를 줄인다.
확인한 항목에서는 차이를 찾지 못함	정해진 점검 범위 안에서는 조건이 맞는다.	미점검 가정과 불확실성은 별도로 검토한다. 인증을 뜻하지 않는다.
이번 비교 목적에는 해당하지 않음	특정 점검이 선택한 비교 목적과 직접 관련되지 않는다.	값이 없다는 이유로 실패 처리하지 말고 적용 범위를 설명한다.

‘정보를 찾지 못했다’를 ‘추가 데이터를 사용하지 않았다’로 바꾸면 안 된다. 조건이 맞더라도 실험을 독립적으로 재현한 것은 아니며, 점수 차이가 통계적으로 의미 있다는 사실도 자동으로 성립하지 않는다. 전체 화면에 초록색 배지 하나를 붙여 세부 점검보다 강한 확신을 주지 않도록 한다.

사용 예시. 가상의 비교표에서 A는 공식 분할의 macro-F1 0.82를 보고하고, B는 자체 분할의 micro-F1 0.89를 보고한다. B의 추가 학습 데이터 사용 여부는 불분명하다. macro와 micro는 집계 방식이 다르다. [S08] 시스템은 순위를 매기지 않고 조건 차이와 근거를 보여주며 ‘B에 공식 분할을 사용한 결과도 있는지 확인’을 제안한다. 민아는 개념적 비교는 유지한 채 현재 근거로 가능한 판단을 기록한다.

검증 기준. 사람이 검토한 평가 자료에서 추출 오류, 놓친 조건 차이, 잘못된 경고, 근거 부족 처리의 적절성을 따로 측정한다. 늘 경고하거나 늘 판단을 보류하는 시스템이 안전해 보인다는 이유만으로 통과해서는 안 된다.

F16. 범위가 명확한 논문 기반 챗봇과 ‘탐색 기록에 남기기’

평가와 이유. 제품의 중심보다는 보조 도구로 두는 것이 좋다. 선택한 구절 해석, 진술 비교, 용어 설명에 유용하다. 중요한 점은 답변 중 필요한 내용을 현재 조사에 다시 활용할 수 있게 만드는 것이다.

구현 시 주의할 점. 선택 구절, 선택 논문, 현재 가지, 프로젝트 전체 중 어느 범위에서 답하는지 표시한다. 권한이 있는 자료만 검색한다. 논문 검색과 개인 메모·판단 검색도 구분해야 한다. ‘왜 저장했지?’에는 맥락 기록이 필요하고, ‘논문에서 무엇을 보고했지?’에는 원문 근거가 필요하다. 근거가 없으면 제한된 답이나 미확인 사항을 제시해야지 인용을 만들어내면 안 된다. 외부 지식을 허용할 때도 프로젝트 자료에 근거한 답과 구분한다.

사용자에게는 확인 가능한 짧은 설명과 원문을 제공한다. 모델의 내부 사고 과정을 그대로 보여준다고 주장할 필요는 없다. 답변을 확인 사항으로 저장하거나 질문에 붙이거나 작업으로 바꾸는 기능을 제공하되, 모든 대화를 영구 노드로 자동 전환하지 않는다.

사용 예시. 민아는 B의 평가 단락을 선택하고 ‘여기에 고정된 테스트 분할이 명시되어 있나?’라고 묻는다. 챗봇은 선택 범위에서 확인되는 것과 남는 의문을 구분한다. 민아가 범위를 B의 확보된 전문으로 넓히면 더 구체적인 답을 얻는다. 필요한 답변만 테스트 분할 질문에 저장하며, 그 답에는 근거와 사용한 문서 버전이 남는다.

검증 기준. 표시한 범위를 지켜 답하고, 원문 사실과 개인 이력을 구분하며, 답변을 탐색 기록으로 옮길 때도 근거가 유지되어야 한다.

F17. 이유를 설명하는 다음 행동 제안과 탐색 마무리 지원

평가와 이유. 기록된 미완료 작업에서 출발한다면 내비게이터라는 개념에 잘 맞는다. 다음 행동은 새 논문 탐색뿐 아니라 읽기, 확인, 비교, 판단, 보류, 종료일 수 있다.

구현 시 주의할 점. 작업 상태와 부족한 근거를 출발점으로 삼는다. 각 제안에는 어떤 질문을 위한 것인지, 어떤 기록 때문에 제안하는지, 무엇을 얻을 수 있는지를 적는다. Microsoft 가이드는 설명 제공을 권장하는 동시에 설명이 AI에 대한 과도한 의존을 높일 수 있다고 경고한다. 그럴듯한 이유

가 붙었다고 좋은 추천이 입증되는 것은 아니다. [S12] 원치 않는 도움은 쉽게 닫거나 미룰 수 있어야 한다. [S13]

한 번에 다룰 수 있는 수의 선택지를 보여주고 더 요청할 수 있게 한다. 거절한 제안은 기억하고 새로운 정보가 없는데 반복하지 않는다. 현재 생각을 지지하는 자료뿐 아니라 반대 근거 확인과 목표 이탈 점검도 포함한다. 가지마다 '어느 정도 확인하면 이번 목적에는 충분한지'를 정할 수 있게 하고, 흥미롭지만 당장 필요하지 않은 내용은 보류 공간에 남긴다.

사용 예시. 민아가 비교 경고를 확인한 뒤 시스템은 'B의 부록에서 공통 분할 확인', '순위 없이 접근법 비교만 정리', '자료 접근이 가능할 때까지 B 보류'를 제안한다. 각각은 관련 미해결 질문으로 연결된다. 민아는 부록 확인을 선택하고 별개의 이론 가지는 미룬다. 시스템은 첫 번째 추천을 자동으로 민아의 계획으로 간주하지 않고 실제 선택을 기록한다.

검증 기준. 제안의 출발 기록을 확인할 수 있어야 하며, 탐색을 늘리지 않는 적절한 선택지도 포함해야 한다. 사용자의 거절과 우선순위를 존중해야 한다.

F18. 통합 PDF 읽기, 하이라이트, 구절에서 질문 만들기

평가와 이유. 읽기와 탐색 기록 사이를 오가는 부담을 줄여줄 수 있다. 특히 특정 구절에서 새 질문이 생기는 상황에 잘 맞는다. 다만 고급 주석 기능을 완성하느라 기본적인 근거 열람이 늦어져서는 안 된다.

구현 시 주의할 점. 문서 버전, 페이지 위치, 선택한 텍스트, 주변 문맥을 남긴다. PDF 파일의 페이지 순서와 인쇄된 페이지 번호가 다를 수 있으므로 가능하면 둘 다 보존한다. 하이라이트만으로 동의, 중요성, 이해 여부를 추정하지 않는다. 질문, 근거, 한계, 메모 등 사용 목적을 선택할 수 있게 한다. 텍스트 선택 실패와 스캔 문서를 명시적으로 처리하고, 추가 비용이 큰 분석은 필요할 때 수행하며 한계를 알린다.

읽기를 방해하는 팝업이나 자동 가지 생성, 필수 주석 작성을 피한다. 다단 편집, 표, 수식, 파일 교체 상황에서 위치 연결을 점검한다. 새 버전의 다른 문장에 이전 하이라이트를 조용히 붙여서는 안 된다.

사용 예시. 민아는 '자체 평가 분할'이라는 구절을 표시하고 '질문 만들기'를 눌러 '이 분할을 재현할 수 있는가?'를 추가한다. 현재 가지와 원문 위치가 함께 연결된다. 나중에는 한계 설명을 근거로만 저장하고 새 가지는 만들지 않는다. 그래프에서 해당 항목을 열면 원래 구절로 돌아간다.

검증 기준. 하이라이트가 올바른 버전과 위치를 가리켜야 한다. 구절에서 질문을 만들 때 읽던 위치나 작업 흐름이 사라져서는 안 된다.

F19. 현재 질문에 맞춘 논문 요약과 가지 요약

평가와 이유. 현재 조사에서 그 논문이 어떤 역할을 하는지 설명할 때 유용하다. 초록을 다시 쓰는 요약보다 관련성, 근거, 남은 의문을 정리한 요약이 더 도움이 될 수 있다.

구현 시 주의할 점. 논문에 보고된 결과와 시스템이 해석한 관련성을 구분한다. 초록만 썼는지, 일부 절을 썼는지, 확보한 전문을 썼는지 밝힌다. 결과의 적용 조건과 반대 근거를 유지하고 사용자의 잠정 메모를 확정 사실로 바꾸지 않는다. 가지 요약은 확정한 판단과 미해결 질문을 반영해야 한다. 논문이 많이 쌓였다는 이유로 주제를 완전히 이해한 것처럼 정리하면 안 된다.

요약은 다른 기록을 바탕으로 만들어진 결과물이다. 사용한 출처와 판단의 버전에 연결하고 입력이 달라지면 재검토 대상으로 표시한다. 사용자가 줄이거나 고친 내용을 이후 모델 실행이 덮어쓰지 않도록 한다.

사용 예시. 민아가 기준 모델 가지에서 A의 관련성을 요약해 달라고 요청한다. 화면은 '논문에서 보고한 설정', '현재 질문에 중요한 이유', '추가 확인 사항'을 나누어 보여준다. 학습 데이터 수를 수정하면 요약에 재검토 안내가 나온다. 가지 전체 요약에서는 모든 초록을 반복하기보다 아직 해결되지 않은 분할 문제를 강조한다.

검증 기준. 중요한 조건과 한계, 사용한 근거 범위가 유지되어야 한다. 핵심 입력이 바뀌었는데도 요약이 최신인 것처럼 남아서는 안 된다.

---

5. P2 — 필요에 따라 선택할 확장 기능

F20. 개념 사전, 선수 개념, 개인 읽기 경로

평가와 이유. 제품을 종합 학습 플랫폼으로 만들지 않으면서도 초보자의 이해 장벽을 낮출 수 있다. 일반적인 학습 과정 전체를 제공하기보다 현재 질문을 이해하는 데 필요한 부분을 돕는 방식이 적합하다.

구현 시 주의할 점. 지식 수준을 몰래 추정하지 말고 선택형 자기 보고와 명시적 요청을 활용한다. 알면 좋은 배경과 이번 작업에 꼭 필요한 개념을 구분한다. 표현이 조금 다르다고 개념을 중복 생성하지 않는다. 읽기 경로에는 깊이와 순서의 대안을 제공하고 수정할 수 있게 한다. 수치화된 숙련도보다 '이번 질문을 다루는 데는 충분히 이해함'이라는 사용자의 판단이 더 적절하다.

사용 예시. 민아가 macro-F1과 micro-F1의 차이를 묻는다. 시스템은 짧은 설명과 선택적으로 읽을 배경 자료를 제시한 뒤 비교표로 돌아가도록 돕는다. 민아는 개념 사전에 저장하고 '이번 작업에는 충분함'으로 표시한다. 평가 이론 전체에 관한 거대한 새 가지가 자동으로 생기지는 않는다.

검증 기준. 설명을 본 뒤 현재 작업으로 돌아가기 쉬워야 하고, 자료를 건너뛸 수 있어야 한다. 읽기 완료를 검증된 이해로 취급하지 않아야 한다.

F21. 근거가 있는 가지 간 연결 제안

평가와 이유. 이미 확보한 근거를 재사용하게 해 중복 탐색을 줄일 수 있다. 원래 제안한 자동 연결 기능을, 시스템이 조용히 구조를 바꾸는 방식이 아니라 사용자가 검토하는 제안으로 구현하는 것이 좋다.

구현 시 주의할 점. 어떤 관계인지와 그 이유를 명시한다. 단어가 비슷하다는 이유로 '지지함'이나 '반박함' 연결을 만들지 않는다. 같은 출처, 같은 방법, 선수 개념, 관련 가능성이 있는 근거, 상충 가능성을 구분한다. 제안한 연결은 수락한 연결과 화면 및 데이터상으로 분리한다. 중복 추천과 그래프 과밀화를 막고, 연결 수락이 질문 병합이나 서로 다른 목적의 삭제로 이어지지 않게 한다.

사용 예시. 민아가 학습 데이터 조건을 살펴볼 때 시스템이 재현 가능성 가지에 저장된 구절을 찾아 '이 부분이 데이터 질문의 일부에 답할 수 있습니다'라고 제안한다. 원문을 본 민아는 근거 연결을 수락한다. 두 가지와 각각의 저장 이유는 그대로 남는다.

검증 기준. 사용자가 제안을 이해하고 거절할 수 있어야 한다. 수락해도 기존 질문 구조와 근거 이력이 유지되어야 한다.

F22. 주장과 근거, 상충 내용을 살펴보는 작업 공간

평가와 이유. 표의 값 비교를 넘어, 서로 충돌해 보이는 주장이 실제로 같은 대상·문제·가정·결과를 다루는지 살펴보게 한다. 자료를 더 찾는 것보다 해석이 중요한 단계에서 유용하다.

구현 시 주의할 점. '논문 A 대 논문 B' 전체를 하나의 충돌로 표시하지 말고 구체적인 주장을 다룬다. 원문 구절과 조건을 붙인다. 표현이 비슷하다는 이유로 모순이라고 확정하지 않고 '이 가정 아래에서는 일치하지 않을 가능성'처럼 범위를 밝힌다. 언급 횟수나 인용 수를 진실에 대한 투표처럼 계산하지 않는다. 추출한 저자 주장과 사용자의 결론도 분리한다.

사용 예시. 한 논문은 적은 라벨 데이터에서도 효과적이라고 설명하고 다른 논문은 약한 결과를 보고한다. 민아는 두 문장과 조건을 나란히 본 뒤 한쪽은 추가 비라벨 데이터를 사용한다는 것을 확인한다. 처음 생각했던 의미의 정면 충돌은 아니라는 판단을 기록하고 두 가지에 연결한다.

검증 기준. 검토자가 상충 제안의 근거 문장과 조건을 확인할 수 있어야 한다. 충돌을 판단하기에 근거가 부족하다는 결과도 허용해야 한다.

F23. 목적이 분명한 논문 탐색과 검색 판단 기록

평가와 이유. 이미 있는 질문이나 근거 부족을 해결하기 위한 탐색이라면 제품 방향에 잘 맞는다. 검색 맥락을 남기면 성과가 없었던 경로를 불필요하게 반복하는 것도 줄일 수 있다.

구현 시 주의할 점. 질문, 검색어, 제공 서비스, 시점, 필터, 선택 결과를 저장한다. 관련성이 높은지와 원문에 접근하거나 내용을 추출할 수 있는지는 구분한다. 프로젝트 외부로 탐색 범위를 넓힐 때는 사용자가 통제할 수 있어야 한다. 개요, 직접 근거, 선수 개념, 대비되는 결과 등 자료의 역할을 설명하고 하나의 객관적인 최적 시작 논문이 있다고 주장하지 않는다. 제한된 검색을 포괄적 조사로 부르거나 검색 결과가 없다는 이유로 관련 연구가 없다고 판단하지 않는다.

사용 예시. 민아가 공개 평가 설정을 찾으려 하자 시스템이 미해결 작업을 바탕으로 검색어와 그 이유를 제안한다. 민아가 수정한 검색어로 결과를 보고 한 논문을 '공통 벤치마크 후보'라는 역할로 저장한다. 제외한 결과의 이유는 검색 기록에 남지만, 검색 결과 전체가 그래프에 들어가지는 않는다.

검증 기준. 저장한 추천 논문이 어떤 질문과 검색에서 나왔는지 추적할 수 있어야 한다. 검색 실패를 문헌 공백의 증거로 제시해서는 안 된다.

F24. 자료 변경과 후속 기록에 대한 영향 알림

평가와 이유. 원문 버전이나 추출한 사실이 달라져도 이전 탐색을 이해할 수 있어야 한다. 기본 버전 관리를 실제 유지·검토 작업으로 이어주는 확장 기능이다.

구현 시 주의할 점. 새 버전이 발견되었다는 사실과 중요한 결론이 달라졌다는 판단을 구분한다. 외부 메타데이터 서비스의 상태 정보를 이용한다면 출처와 수집 범위를 밝힌다. 알림이 없다고 변경이 없다고 보장할 수는 없다. 과거 판단이 참조한 버전은 유지한다. 영향을 받을 수 있는 구절과 후

속 기록을 보여주고 검토를 요청한다. 판단을 자동 재생성하지 않으며 알림 빈도도 조절할 수 있게 한다.

사용 예시. 민아가 새로운 평가표가 들어 있는 B의 새 버전을 가져온다. 시스템은 테스트 분할 질문과 비교표 하나가 영향을 받을 수 있다고 알린다. 예전 판단을 지우지 않고 새 근거를 열어준다. 민아가 내용을 확인한 뒤 비교표를 갱신하고 판단을 바꿀 필요가 있는지 기록한다.

검증 기준. 과거 인용은 계속 올바른 버전을 가리켜야 한다. 현재 기록에는 적절한 검토 알림을 주되 자동으로 해석을 바꾸지 않아야 한다.

F25. 연구 메모와 리뷰 노트 생성

평가와 이유. 잘 관리된 탐색 기록의 자연스러운 결과물이다. 처음에는 완성된 문헌 리뷰를 자동 작성하기보다 질문, 근거, 판단, 남은 의문을 정리한 연구 메모를 목표로 하는 것이 좋다.

구현 시 주의할 점. 선택한 자료와 확정한 기록을 사용한다. 글에서도 원문 결과, 사용자의 판단, 잠정 해석을 구분하고 제한 조건과 미해결 불일치를 유지한다. 문단별 근거를 확인하고 개인 메모를 제외할 수 있어야 한다. 매끄러운 보고서를 만들기 위해 수행하지 않은 검색·실험·방법론이나 결론을 만들어내지 않는다. 조사 과정을 설명할 때 실제 검색 범위를 적는다.

사용 예시. 민아는 기준 모델 가지를 골라 팀 회의용 메모를 만든다. A를 재현 후보로 본 이유, A와 B의 점수를 순위로 비교하지 않은 이유, 남은 질문이 들어간다. 민아는 근거를 확인하고 문장을 수정한 뒤 선택한 참고문헌과 함께 내보낸다.

검증 기준. 핵심 사실을 담은 문단은 포함된 근거로 추적할 수 있어야 한다. 기록 속 불확실성이 초안에서 확실한 사실로 바뀌어서는 안 된다.

F26. 지도교수·검토자를 위한 읽기 전용 공유와 인계 자료

평가와 이유. 실시간 공동 편집 없이도 범위를 정한 자료를 공유해 피드백을 받을 수 있다. 논문 폴더만 보내는 대신 판단 과정과 미해결 질문을 함께 전달하는 데 가치가 있다.

구현 시 주의할 점. 포함할 가지, 판단, 메모, 근거를 사용자가 고르게 한다. 특정 시점의 고정본인지 계속 바뀌는 화면인지 명확히 표시한다. 읽기 전용 링크에도 서버 측 권한 검사와 접근 철회가 필요하다. 편집 버튼만 숨기는 것으로는 부족하다. 업로드한 PDF를 자유롭게 재배포할 수 있다고 가정하지 않는다. 파일을 공유할 수 없으면 출처 정보를 남기고 첨부되지 않았다고 표시한다.

사용 예시. 민아는 비교 가지를 특정 시점의 고정본으로 지도교수에게 공유한다. 개인 학습 메모는 제외한다. 검토자는 질문, 비교의 한계, 판단, 남은 작업 두 개를 본다. 이후 업데이트된 공유본을 만들더라도 처음 검토했던 자료가 무엇이었는지는 유지된다.

검증 기준. 공유 내용이 선택한 범위와 일치해야 한다. 철회한 링크로는 접근할 수 없고, 식별자를 바꿔 비공개 내용을 가져올 수 없어야 한다.

F27. 한국어·영어 설명과 용어 정리

평가와 이유. 영어 논문을 읽고 한국어로 논의하는 팀에 특히 유용하다. 번역된 설명이 원래 근거와 분리되지 않게 하면 팀 내 이해와 토론을 도울 수 있다.

구현 시 주의할 점. 한국어 설명 옆에 원문과 핵심 전문 용어를 보존한다. 번역과 풀어 쓴 설명은 원문 자체와 구분한다. 지표 이름을 너무 넓은 한국어 표현으로 바꿔 정의가 사라지게 하지 않는다. 프로젝트에서 합의한 용어를 사용할 수 있게 하되 같은 단어도 맥락마다 의미가 다를 수 있음을 허용한다. 승인한 대응 용어는 검색에서 연결할 수 있지만 겉으로 비슷한 단어를 모두 동일 개념으로 합치지 않는다.

사용 예시. 민아는 영어 평가 단락의 한국어 설명을 요청한다. 화면에는 macro-F1과 micro-F1이라는 이름, 원문 구절, 이번 비교에서 각각 어떤 의미인지 설명한 한국어 문장이 함께 나온다. 팀이 evaluation split에 사용할 한국어 표현을 정하면 프로젝트 용어집에 저장한다.

검증 기준. 두 언어를 아는 검토자가 보았을 때 수치, 조건, 불확실성, 원문 주장과 설명의 구분이 달라지지 않아야 한다.

---

6. P3 — 선행 조건이 많은 확장 기능

F28. 공유 프로젝트와 실시간 공동 작업

평가와 이유. 팀원이 다른 가지를 나누어 조사할 때 제품의 가치를 높일 수 있다. 누가 어떤 근거를 추가했고 어떤 과정을 거쳐 공동 판단을 내렸는지 남기는 데 핵심 가치가 있다.

구현 시 주의할 점. 공동 편집 전에 소유권, 역할, 초대, 공개 범위를 정의한다. 개인의 읽기 상태와 공동 질문의 상태를 분리한다. 마지막 수정자의 해석을 진실로 채택하지 말고 다른 해석을 함께 보존한다. 동시 편집 충돌을 처리하는 방식과 공동 판단을 확정·재개할 수 있는 권한을 정한다. 작성자를 기록하되 비공개 작업 공간이 드러나지 않게 한다. 접속 상태 표시가 과도한 활동 감시가 되지 않도록 한다.

사용 예시. 민아는 평가 조건을, 팀원은 데이터 요구량을 살펴본다. 두 사람은 같은 논문에 각자의 가지 맥락으로 의견을 남긴다. 공개 정보만으로 재현 가능한지에 대해 의견이 다르면 시스템은 양쪽 해석과 근거를 남긴다. 권한이 있는 사용자가 확인한 뒤에야 공동 판단으로 기록한다.

검증 기준. 권한 및 동시 편집 테스트에서 두 사람의 기여가 보존되어야 한다. 개인 메모가 노출되지 않아야 하며 개인 상태와 팀 판단이 구분되어야 한다.

F29. 레퍼런스 매니저와의 양방향 동기화

평가와 이유. 이미 참고문헌 관리 도구를 적극적으로 사용하는 사용자에게 중복 입력을 줄여줄 수 있다. Research Trail을 보완하는 기능이지 레퍼런스 매니저를 대체하는 방향이어서는 안 된다. 양방향 동기화가 없어도 표준 형식 내보내기는 충분히 유용하다.

구현 시 주의할 점. 항목별 기준 시스템과 중복·삭제·첨부·수정 충돌 처리 규칙을 정한다. 외부 서비스에 명확히 대응하는 구조가 없다면 질문별 저장 이유는 Research Trail에 유지한다. 필요한 권한만 요청하고 동기화 방향과 삭제 영향을 보여준다. 재시도와 연결 끊김 상황을 테스트한다. 참고문헌에서 항목을 지웠다고 관련 판단 이력까지 삭제해야 한다고 가정하지 않는다.

사용 예시. 민아는 선택한 컬렉션의 논문 정보를 가져온다. 이후 외부 도구에서 제목을 수정하고 Research Trail에서는 저장 이유를 고친다. 제목은 정해진 규칙에 따라 동기화되지만 가지별 이유는 유지된다. 삭제 충돌이 생기면 논문과 판단을 모두 지우지 않고 검토 요청을 보여준다.

검증 기준. 동기화를 반복해도 중복이 생기거나 저장 맥락이 사라지지 않아야 한다. 파괴적인 변경을 알리지 않고 전파해서는 안 된다.

F30. 연구 맥락을 함께 저장하는 브라우저 확장 기능

평가와 이유. 제품 밖에서 자료를 읽는 순간에도 맥락을 남길 수 있다. 별도의 기록 체계를 만드는 것이 아니라 기존의 질문별 저장 구조를 더 편하게 사용하는 기능이다.

구현 시 주의할 점. 명시적인 저장 동작 뒤에만 내용을 수집하고 필요한 최소 권한을 요청한다. 저장할 프로젝트와 가지를 먼저 보여준다. 논문 소개 페이지, 전문, 개인 메모를 구분한다. 브라우저 방문 기록 전체를 자동으로 연구 기록이라고 간주하지 않는다. 선택한 텍스트와 위치를 남길 수 있으면 보존하되 정확히 다시 열 수 없는 위치는 한계를 표시한다.

사용 예시. 민아가 외부 검색에서 논문을 발견하고 'Research Trail에 저장'을 누른다. 열린 평가 질문을 고른 뒤 '공개 테스트 분할이 있는지 확인'이라는 이유를 확정한다. 확장 기능은 출처와 맥락을 저장하고 아직 전문을 가져오지 않았다는 상태를 보여준다.

검증 기준. 사용자의 의도적인 동작으로만 수집해야 하며 선택한 가지에 저장되어야 한다. 논문 정보 페이지만 확보한 상태를 전문 분석 완료로 표시해서는 안 된다.

F31. 분야별 연구 방법·실행 가능성 템플릿

평가와 이유. 일반적인 탐색 구조를 분야별 작업으로 확장하고, 읽은 내용을 실제 프로젝트 계획으로 옮기는 데 도움이 된다. 하나의 범용 비교 규칙을 모든 분야에 적용하는 것보다 적절한 접근이다.

구현 시 주의할 점. 템플릿을 질문과 항목의 정의로 보고 버전과 검토 이력을 관리한다. 머신러닝 재현, 질적 연구 비교, 임상 근거 검토에 동일한 타당성 규칙을 사용할 수는 없다. 해당 분야의 판단을 제공하기 전에 전문가 검토를 받는다. 원문에 보고된 요구량, 사용자의 제약, 시스템의 추정도 구분한다. 방법 설명을 찾지 못했다고 그 방법을 사용하지 않았다고 결론 내리지 않는다.

사용 예시. 민아가 재현 계획 템플릿을 선택하면 필요한 데이터, 보고된 계산 자원, 코드 접근, 평가 절차, 미해결 의존 조건이 정리된다. 실행 시간을 모르면 미확인 상태로 남고, GPU에 맞는다고 보장하지 않는다. 민아는 기준 모델을 확정하기 전에 무엇을 시험해야 하는지 담은 계획을 만든다.

검증 기준. 분야 검토자가 템플릿의 가정을 확인하고 수정할 수 있어야 한다. 지원하지 않는 분야에 확정적인 방법론 판단을 제공해서는 안 된다.

F32. 사용자가 승인한 범위에서 일하는 조사 에이전트

평가와 이유. 선택한 부록에서 특정 정보를 찾는 것처럼 분명한 작업에는 도움이 될 수 있다. 다만 어떤 일을 했는지 이해할 수 있어야 하고, 사용자의 연구 판단을 대신하지 않는 범위여야 한다.

구현 시 주의할 점. 실행 전에 작업, 허용 자료, 가능한 동작, 자원 한도, 중단 조건, 결과물을 정의한다. 진행 상태, 취소, 재시도, 실제 확인한 출처 목록을 제공한다. 검색·업로드 자료는 데이터이지 도구 권한을 부여하는 명령이 아니다. OWASP는 외부 콘텐츠를 통한 간접 프롬프트 인젝션을 관련 위험으로 설명한다. [S14] 모델에게 조심하라고 지시하는 것에만 의존하지 말고 애플리케이션 코드에서 권한을 제한한다.

에이전트는 기록이나 변경을 제안할 수 있지만 질문 해결 처리, 가지 병합, 보고서 공개, 원문에 적힌 코드 실행을 몰래 수행해서는 안 된다. '작업 완료'는 지정한 작업을 마쳤다는 뜻이어야지 과학적 질문이 해결되었다는 뜻이어서는 안 된다.

사용 예시. 민아는 '업로드한 부록 두 개에서 테스트 분할 정보를 확인'하는 작업을 승인한다. 에이전트는 합의한 범위에서 구절을 추출해 관련 결과 하나와 미해결 항목 하나를 제시한다. 민아가 근거를 검토한 뒤 비교표에 추가한다. 선택 자료 밖으로 검색을 넓히려면 범위를 다시 정해야 한다.

검증 기준. 범위와 취소를 지키고 부분 실패를 보고해야 한다. 문서에 숨어 있는 명령으로 승인하지 않은 동작을 수행할 수 없어야 한다.

---

7. X — 제안된 형태로는 도입하지 않을 방향

F33. 과학적 타당성의 범용 인증 또는 단일 비교 가능성 점수

평가와 이유. 비교가 과학적으로 타당하다고 시스템이 인증하는 기능은 약속하지 않는 것이 좋다. 단일 점수는 무엇을 확인했고, 무엇을 모르며, 무엇이 지원 범위 밖인지 감춘다. 숫자를 정확히 추출했다는 사실만으로 사용자가 하려는 해석이 성립하지는 않는다.

주의 사항과 대안. F15처럼 목적별 조건 점검, 근거가 연결된 차이, 명시적인 미확인 항목, 실제 점검 범위를 제시한다. 의미보다 확신이 강하게 느껴지는 배지와 순위를 피한다. 점검 항목이 일치한다고 '검증 완료'로 바꾸지 않는다.

사용 예시. 'A와 B는 94% 비교 가능' 대신 '지표 정의가 다름, 테스트 분할이 다름, 추가 학습 데이터 미확인'을 보여준다. 민아는 개념적 비교를 하거나 근거를 더 모으기로 선택한다. 화면이 결정을 대신하지 않는다.

검증 기준. 제품 소개, 도움말, 내보낸 문서, 시연에서 모두 인증이 아니라 점검과 한계를 설명해야 한다.

F34. 그래프 활동으로 숙련도·분야 탐색률·연구 독창성 판정

평가와 이유. 읽기 상태나 노드 수만으로 '이 주제를 80% 이해했다'고 추정해서는 안 된다. 개인 자료 모음의 빈 부분이 실제 학계의 연구 공백이라는 결론도 성립하지 않는다. 이런 지표는 시스템이 실제 기록한 것과 다른 대상을 측정한다고 주장하게 된다.

주의 사항과 대안. 검토한 자료, 열린 질문, 확인하지 않은 주장, 검색 범위처럼 관찰 가능한 내용을 표시한다. 학습 정도는 선택형 자기 평가로 다룬다. 연구 공백 후보는 추가 조사가 필요한 가설로 제시하고, 연결선이 없다는 이유로 발견했다고 주장하지 않는다.

사용 예시. '이 분야 학습 완료' 대신 '현재 프로젝트 목적에서 해결한 질문 3개, 근거가 필요한 질문 2개, 보류한 가지 1개'를 보여준다. 비어 있는 영역에는 '이 프로젝트에서 아직 살펴보지 않음'이라고 표시하고 '새로운 연구 기회'라고 단정하지 않는다.

검증 기준. 모든 진행 지표는 관찰 가능한 의미가 정의되어 있어야 한다. 별도의 적절한 검증 없이 이해도, 포괄적 조사, 독창성을 암시해서는 안 된다.

F35. 알리지 않는 가지 병합, 자동 결론, 사용자 의도 생성

평가와 이유. 기록을 깔끔하게 보이게 하려고 연구 이력을 다시 쓰는 자동화는 피해야 한다. 왜 그렇게 판단했는지 보존한다는 제품의 중심 약속을 직접 훼손한다.

주의 사항과 대안. 근거가 있는 제안, 변경 미리보기, 확인, 되돌리기를 사용한다. 관찰 가능한 사건은 자동으로 기록하되 추정한 이유와 해석은 확인을 받는다. 현재 화면을 재정리해도 처음의 경로는 남긴다. 답변이 자신 있어 보인다는 이유로 질문을 닫지 않는다.

사용 예시. 시스템은 두 가지에 같은 논문이 많다는 점을 발견하고 연결을 제안한다. 민아는 한 가지는 실행 가능성, 다른 가지는 근거의 강도를 다룬다며 병합을 거절한다. 두 목적은 그대로 유지되고 거절한 병합이 반복 적용되지 않는다.

검증 기준. 구조나 해석에 중요한 영향을 주는 변경에는 적절한 승인이 필요하며, 무엇이 바뀌었는지 복원할 수 있어야 한다.

F36. 범위와 출처가 불분명한 범용 대화 및 연구 글 자동 완성

평가와 이유. 범용 챗봇이나 원클릭 최종 문헌 리뷰를 주된 경험으로 삼지 않는 것이 좋다. 출처가 불분명한 답변과 매끄러운 글은 빠진 근거를 가릴 수 있다. 텍스트는 늘어나지만 나중에 복원할 수 있는 판단은 오히려 줄어들 수 있다.

주의 사항과 대안. F16의 범위가 명확한 대화와 F25의 검토 가능한 메모를 사용한다. 원문 근거와 일반 설명을 구분한다. 인용, 검색 범위, 실험 수행, 사용자 결론을 만들어내지 않는다. 유용한 출력만 명확한 목적을 붙여 탐색 기록에 남긴다.

사용 예시. 민아가 리뷰 초안을 요청하면 시스템은 먼저 포함할 가지와 아직 근거가 부족한 주장을 보여준다. 이후 근거 연결이 있는 편집 가능한 메모를 만든다. 뒷받침되지 않는 부분은 자신 있는 문장으로 채우지 않고 확인할 항목으로 남긴다.

검증 기준. 생성한 글을 검토할 수 있어야 하고 근거 범위가 분명해야 한다. 기록에서 글로 옮길 때 미해결 한계가 사라져서는 안 된다.

F37. 레퍼런스 매니저 전체 대체 또는 무관한 종합 생산성 도구 확장

평가와 이유. 기능 수를 제품 완성도의 증거로 삼지 않는다. 인용 양식 편집, 일반 문서 관리, 범용 일정·할 일 관리 등은 연구의 연속성을 개선하지 않으면서 각각 별도 제품으로 커질 수 있다.

주의 사항과 대안. F13과 필요시 F29로 기존 도구와 연결한다. 맥락 기록, 복원, 근거 검토, 다음 연구 행동에 도움이 되는 기능을 우선한다. 이는 AI가 코드를 만들 수 없다는 뜻이 아니라 제품 전략의 경계를 정하는 것이다. 약속한 동작은 여전히 팀이 이해하고 유지해야 한다.

사용 예시. 민아는 참고문헌을 기존 글쓰기 도구로 내보내고 질문과 판단의 흐름은 Research Trail에 남긴다. 내비게이터를 사용하기 위해 관련 없는 모든 문서를 옮기거나 인용 관리 도구를 교체할 필요가 없다.

검증 기준. 주요 확장 제안마다 어떤 탐색 기록 작업을 개선하는지 설명하고 그 기여를 평가할 수 있어야 한다.

---

8. 공통 설계 원칙, 구현 검토, 평가 계획

8.1 기록, 화면 표현, AI 해석을 분리한다

아래는 권장하는 개념적 데이터 구조다. 특정 데이터베이스나 프레임워크를 반드시 써야 한다는 뜻은 아니다. 화면에 그래프가 있다고 해서 그래프 데이터베이스가 필수인 것도 아니다. 무결성, 조회 방식, 배포 요구에 맞춰 저장 구조를 선택하면 된다.

기록 단위	남겨야 할 내용	반드시 구분할 점
프로젝트 설명	목표, 제약, 배경 정보, 수정 이력	현재 목표와 과거 행동 당시의 목표
질문·작업	목적, 출발점, 상태, 의존 관계	화면상의 배치와 실제 조사 의도
논문·문서 버전	논문 식별 정보, 파일, 부록, 버전, 추출 상태	논문 자체와 실제 분석한 자료
맥락별 저장	질문, 논문의 역할, 저장 이유, 발견 경로	같은 논문에도 여러 독립적인 활용 맥락이 있음
근거 위치	버전, 구절·표 위치, 주변 문맥, 확인 상태	출처 링크가 있음과 특정 주장을 뒷받침함
주장·확인 사항	내용, 근거, 조건, 작성·해석 주체	저자의 주장, AI 해석, 사용자 해석
판단	질문, 이유, 근거, 한계, 확정 사용자, 수정	실무적 선택과 일반적인 과학적 결론
비교	목적, 선택 실험, 칼럼 정의, 값, 검토 상태	논문 단위 묶음과 실제 비교한 실험 결과
세션 사건·마무리 기록	중요한 행동, 시간, 주체, 변경 기록, 다음 계획	관찰된 행동과 추정한 의도
제안·생성 결과물	출발 기록, 출처 버전, 범위, 검토 상태	제안된 도움과 확정된 프로젝트 상태

W3C PROV는 정보의 개체, 활동, 주체, 파생 관계를 다루는 참고 틀을 제공한다. [S10] 표준 전체를 구현할 필요는 없지만, 결과가 어디에서 나왔고 어떤 변경에 영향을 받는지 설명할 정도의 이력은 남기는 것이 좋다.

현재의 정리 구조와 의미 있는 변경 이력은 따로 관리한다. 질문을 다른 가지로 옮겨도 발견 과정은 바뀌지 않아야 한다. 동시에 삭제와 보관 기간에 대한 통제도 설계해야 한다. 변경 이력이 있다는 이유로 민감한 내용을 무기한 남겨서는 안 된다.

8.2 서로 다른 상태를 하나로 합치지 않는다

자료 확보 상태, 정보의 출처, 검토 여부, 작업 진행 상태를 별도 차원으로 둔다. 예를 들어 '전문 확보'는 입력 자료의 상태이고, 'AI 해석'은 정보가 나온 방식이며, '사용자 수정'은 검토 상태이고, '질문 미해결'은 연구 작업의 상태다.

사용자가 확인한 추출값도 잠정 판단의 근거일 수 있다. 읽기를 마쳤어도 연구 질문은 남을 수 있다. 이 구분은 그래프, 비교표, 챗봇, 세션 요약, 내보낸 문서에서 일관되게 유지되어야 한다.

8.3 AI 처리 흐름은 확인 가능한 단계로 나눈다

자료 기반 기능에는 다음 순서를 권장한다. 권한과 범위를 정하고, 관련 내용을 검색하고, 구조화된 후보 값을 추출하고, 실제로 열 수 있는 근거를 붙이고, 명시적 점검을 수행하고, 범위가 제한된 설명을 생성하고, 필요한 부분을 검토받고, 확정된 기록을 저장한 뒤 후속 결과에 미치는 영향을 확인한다.

모델과 설정 버전, 문서 버전, 추출 지시, 실제 사용한 근거를 검증 가능한 형태로 남긴다. 모델의 비공개 내부 사고 과정을 저장하거나 보여줄 필요는 없다. 대신 짧게 검토할 수 있는 판단 근거와 관찰 가능한 처리 사실을 기록한다.

'도구가 정상 실행됨'과 '답을 확인함'도 구분한다. 검색이 정상 종료되었지만 관련 결과가 없을 수 있다. 이는 자료가 존재하지 않는다는 증거가 아니다. 파서가 실패했다면 유창한 대체 답변으로 실패를 가려서는 안 된다.

8.4 AI가 전부 생성한 코드에서 팀이 검토해야 할 것

화면이 열리고 생성된 테스트가 통과하는지만 확인해서는 부족하다. 구현과 테스트를 같은 생성 과정으로 만들면 같은 오해가 양쪽에 들어갈 수 있다. 사람이 확인한 테스트 자료와 프롬프트·구현 조정에 사용하지 않은 별도의 평가 사례를 유지해야 한다.

검토 영역	구체적인 테스트 사례
기록 무결성	중복 가져오기, 같은 논문의 여러 가지 활용, 가지 이동, 저장 중 중단, 재시도, 되돌리기, 복원
근거 정확성	표 각주, 여러 실험 결과, 문서 버전 변경, 끊어진 위치 연결, 초록만 확보한 자료, 추출 실패
AI 동작	자료로 답할 수 없는 질문, 상충 근거, 모호한 지표, 빠진 조건, 무관한 추천, 인용을 만들지 않는지
보안·개인정보	프로젝트 간 접근 시도, 공유 링크 철회, 위험한 업로드, 자료 속 명령, 출력 렌더링, 인증 정보, 삭제
연동 안정성	외부 서비스 시간 초과, 취소, 호출 제한, 작업 중복, 동기화 충돌, 부분 결과 복구
두 언어 지원	전문 용어 일관성, 수치·조건 보존, 대응 용어 검색, 사용자 통제 안내의 일관성

업로드 논문과 검색 페이지는 데이터로 취급한다. 모델 바깥에서 접근 권한과 도구 권한을 강제하고 불필요한 동작을 제한하며, 악의적인 지시가 포함된 자료로 테스트한다. 이는 OWASP가 설명하는 간접 인젝션 위험에 대응하기 위한 설계다. [S14]

외부 처리도 드러내야 한다. 어떤 파일이나 구절이 외부 모델 또는 파서로 전송되는지 사용자가 알 수 있어야 하며 프로젝트에 맞는 설정을 선택할 수 있어야 한다. 비용이 드는 작업에는 자원 한도와 취소 기능을 둔다. 구현 코드 생성 비용이 낮아져도 이런 통제의 필요성이 사라지지는 않는다.

8.5 기능 수가 아니라 준비 기준으로 제공 여부를 결정한다

기반 기능의 준비 기준. AI 없이도 질문 관리, 맥락별 저장, 근거 열람, 판단 기록, 이어하기, 복원이 동작한다. 그래프와 다른 화면이 같은 기록을 보여준다.

근거 기반 AI 기능의 준비 기준. 비교와 대화 결과에 확인 가능한 근거, 명확한 미확인 상태, 효과적인 수정 경로가 있다. 비교 조건 점검은 지원 분야에서 평가를 거쳤다.

확장 기능의 준비 기준. 사용자 평가에서 어떤 어려움을 해결하는지 확인한 뒤 선택 기능을 추가한다. 공유, 동기화, 에이전트는 권한·충돌·실패 상황을 별도로 검증한 뒤 넓게 제공한다.

이 기준은 병행 개발이나 많은 기능을 막지 않는다. 작은 최소 기능 제품만 만들고 끝내라는 뜻도 아니다. 구현되어 있다는 사실과 제공할 준비가 되어 있다는 사실을 구분하기 위한 기준이다.

8.6 화면 활동량이 아니라 약속한 효과를 평가한다

중심 평가 질문은 다음과 같이 잡는 것이 좋다.

> **질문과 판단의 맥락을 보존하면 사용자가 중단한 문헌 탐색을 더 정확하게, 더 적은 재구성 노력으로 이어갈 수 있는가?**

참고문헌 관리 도구 또는 북마크와 일반 메모를 사용하는 현실적인 비교 조건을 둔다. 일정 시간이 지난 뒤 다시 돌아오는 세션을 포함한다. 중단 없이 한 번에 수행하는 시연만으로는 이어하기를 충분히 평가하기 어렵다. 가능한 경우 비슷한 난도의 과제를 사용하고 도구 사용 순서를 균형 있게 배치한다. 소규모 캡스톤 실험의 결과는 탐색적 결과로 설명하고 불확실성을 함께 논의한다.

기록 구조와 그래프도 분리해 평가한다. 같은 맥락 기록을 그래프가 있는 화면과 없는 화면에서 사용하게 하면 시각화 자체의 추가 가치를 확인할 수 있다.

평가 대상	측정 예시
맥락 복원	특정 논문을 저장한 이유와 마지막 확정 판단을 정확히 설명하는지
작업 재개	예정했던 미완료 작업을 찾아 이어가는 시간과 오류
근거 활용	적절한 구절을 확인하고 중요한 비교 한계를 찾아내는지
다음 행동의 적절성	선택한 행동이 명시한 질문을 진전시키는지, 공개된 과제 기준으로 평가
정리 부담	수정, 배치, 필터 조작, 시스템 오류 복구에 쓰는 시간
AI 신뢰성	추출 정확성, 인용의 뒷받침 여부, 놓친 차이, 오경고, 미확인 정보 처리

비교 점검용 평가 자료에는 실제 조건 차이, 점검 항목이 맞는 사례, 근거가 부족한 사례를 모두 넣고 사람이 검토한다. 답의 품질과 판단 보류를 함께 평가해야 한다. 항상 경고만 내는 방식으로 통과할 수 없어야 하며, 다른 모델의 채점만으로 과학적 정확성을 판단하지 않는다.

성능 기준은 예비 실험 후 정하고 최종 평가 전에 문서화한다. 이 보고서에서는 근거 없는 목표 수치를 만들지 않는다. 저장한 논문 수, 그래프 크기, 대화량, 앱 사용 시간만으로 성공을 판단해서는 안 된다.

---

9. 전체 사용자 흐름

9.1 상황과 화면 구성

가상 상황. 학부생 민아는 한국어 고객 문의를 분류할 실행 가능한 기준 모델을 찾고 있다. 라벨 데이터 2,000개와 24 GB GPU 한 대를 사용할 수 있다. 목표는 분야 전체의 확정적인 성능 순위가 아니라 근거를 설명할 수 있는 재현 후보를 정하는 것이다. 아래 논문과 수치는 사용 흐름을 설명하기 위해 만든 예시다.

화면 상단에는 현재 질문을 계속 보여준다. 한쪽에는 가지 개요, 가운데에는 원문이나 비교표, 다른 쪽에는 근거와 맥락 패널을 둘 수 있다. 그래프는 필요한 범위를 조망하는 화면으로 제공한다. 이는 가능한 구성 예시이며 반드시 이 배치를 따라야 하는 것은 아니다.

1단계. 실제 프로젝트에서 필요한 질문으로 시작한다

사용자 행동. 민아는 연구 질문과 원하는 결과물을 입력하고 사용 가능한 데이터와 장비를 적는다. 상세한 지식 진단은 건너뛴다.

시스템 동작. 프로젝트 설명 초안과 '실행 가능성', '평가 조건'이라는 초기 가지 후보를 제안한다. 민아가 수정해 수락한다. 시스템이 확정적인 연구 계획을 내려주는 방식은 아니다.

남는 기록. 시작 질문, 사용자가 확인한 제약, 최초 프로젝트 설명, 가지가 생긴 경로가 저장된다. 이후 추천은 이 기록을 참조할 수 있다. **관련 기능:** F01–F02.

2단계. 시작 자료를 가져오고 분석 가능한 범위를 확인한다

사용자 행동. 민아는 논문 A와 B, 개요 논문 C를 업로드한다. 제품 밖에서 발견한 논문 하나로 시작해도 된다.

시스템 동작. 논문을 식별하고 확보한 자료의 상태를 보여준다. A와 C는 사용할 수 있지만 B의 표 추출은 실패했다. 실패를 숨기지 않고 직접 확인과 재시도를 제시한다. 민아는 우선 읽을 수 있는 B의 본문으로 진행한다.

남는 기록. 논문 식별 정보, 정확한 문서 버전, 가져온 맥락, 추출 상태를 보존한다. B의 처리 한계는 이후 AI 기능에서도 확인할 수 있다. **관련 기능:** F04–F05.

3단계. 학습 경로를 강요받지 않고 출발점을 고른다

사용자 행동. 민아는 개요 논문을 짧게 살펴본 뒤 A의 실험 설정을 읽기로 한다.

시스템 동작. C는 분야를 훑는 역할, A는 재현 가능성을 확인하는 역할이라고 설명한다. 평가지표에 대한 배경 설명을 제안할 수 있지만 민아는 건너뛸 수 있다. 외부 탐색 기능을 사용한다면 후보 논문이 현재 질문과 어떤 관련이 있는지 보여준다.

남는 기록. 민아가 선택한 읽기 경로와 자료별 목적을 저장한다. 해당 자료를 이미 이해했다는 기록으로 바꾸지는 않는다. **관련 기능:** F03·F17·F20, 선택적으로 F23.

4단계. 특정 구절에서 새로운 질문을 만든다

사용자 행동. A의 평가 부분에서 테스트 분할에 관한 구절을 선택하고 '후보 방법들의 평가 조건이 같은가?'라는 질문을 만든다.

시스템 동작. 원문 위치와 상위 맥락을 채운 질문 양식이 열린다. 민아가 문구를 고쳐 저장해도 읽던 위치는 그대로 유지된다.

남는 기록. 처음 질문의 표현, 상위 가지, 근거 위치, 발견 사건을 남긴다. 현재 작업은 단순히 '논문 A'가 아니라 새로 만든 질문으로 바뀐다. **관련 기능:** F02·F05·F07, 확장 리더 사용 시 F18.

5단계. 논문마다, 그리고 질문마다 저장 이유를 남긴다

사용자 행동. 민아는 기준 모델 가지에서 A를 평가 설정 확인용으로 저장하고, 데이터 요구량 가지에는 라벨 데이터 규모를 확인할 자료로 연결한다. B는 대비할 접근법 후보로 저장한다.

시스템 동작. 확인 가능한 맥락을 자동 기록하고 저장 이유는 편집 가능한 형태로 제안한다. 논문 자체는 하나로 관리하되 질문별 역할은 분리한다. 민아가 남길 이유를 확인한다.

남는 기록. 세 개의 맥락별 저장 기록이 생긴다. 그중 두 개가 같은 논문을 가리켜도 목적은 다르게 유지된다. **관련 기능:** F03·F10.

6단계. 범위를 정해 질문하고 필요한 답만 남긴다

사용자 행동. 민아는 B의 평가 부분을 보며 '고정된 테스트 분할이 명시되어 있나?'라고 묻는다.

시스템 동작. 현재 답변 범위를 표시하고 확보한 내용에서 확인되는 것과 확인되지 않는 것을 나눈다. 민아가 범위를 B의 확보된 전문으로 넓혀도 해결되지 않는 부분이 있으면 그대로 남긴다. 민아는 부족한 근거를 설명한 답을 확인 사항으로 저장하고 미해결 작업을 만든다.

남는 기록. 근거가 있는 확인 사항, 답변 범위, 불확실성, 작업이 남는다. 대화 전체가 하나의 거대한 탐색 가지가 되지는 않는다. **관련 기능:** F02·F05·F16.

7단계. 목적을 정하고 비교표를 만든다

사용자 행동. 민아는 A와 B를 선택하고 '기준 모델 선정 근거'라는 비교표를 만든다.

시스템 동작. 질문과 제약을 바탕으로 칼럼을 제안한다. 민아는 학습 데이터, 데이터셋 버전, 평가 분할, 지표, 구현 접근성, 장비 요구량을 유지하고 한국어 평가 여부를 추가한다. 한 논문에 결과가 여러 개면 실제 비교할 실험을 선택한다.

남는 기록. 비교 목적, 선택한 실험, 칼럼 정의, 추출값, 근거가 함께 저장된다. 비교표는 일반 작업 공간에 따로 떠 있는 것이 아니라 연구 질문에 연결된다. **관련 기능:** F14.

8단계. 원문을 확인하고 잘못 추출한 값을 고친다

사용자 행동. 민아는 B의 지표가 모호한 F1로 표시된 것을 보고 해당 칸을 누른다.

시스템 동작. 관련 페이지와 각주를 연다. 민아가 micro-F1로 수정하고 근거 위치를 확인한다. 최초 추출은 검토 이력에 남고 관련 점검을 갱신하거나 재검토 알림을 표시한다.

남는 기록. 수정한 값, 근거 위치, 검토자, 변경 이력을 보존한다. 나중에 다시 추출해도 사용자 수정을 몰래 덮어쓰지 않는다. **관련 기능:** F05·F12·F14.

9단계. 보고된 숫자로 원하는 해석을 해도 되는지 살펴본다

이때 비교표에는 다음과 같은 **가상의 값과 조건**이 들어 있다.

비교 조건	논문 A의 실험 A1	논문 B의 실험 B1
보고 점수	macro-F1 0.82	micro-F1 0.89
평가 분할	공식 분할	자체 분할
추가 학습 데이터	사용하지 않았다고 명시	확보한 본문에서 확인하지 못함
근거 검토 상태	관련 항목 확인	지표 수정 완료, 부록 추가 확인 필요

사용자 행동. 민아는 이 점수로 방법의 순위를 정해도 되는지 묻는다.

시스템 동작. 지표와 분할의 차이, 남아 있는 미확인 사항을 찾아 설명한다. 비교 가능성 백분율이나 우승 방법을 제시하지 않는다. 접근법 자체는 비교할 수 있다고 설명하고 후속 작업을 제안한다. 가지 상태를 자동 변경하지 않는다.

남는 기록. 점검 결과의 버전, 실제 확인한 항목, 원문 근거, 미확인 정보, 제안한 작업이 남는다. **관련 기능:** F15.

10단계. 불확실성을 줄이는 다음 행동을 고른다

사용자 행동. 민아는 부록 확인, 순위 없는 비교 유지, 접근 가능할 때까지 B 보류 중 부록 확인을 선택한다.

시스템 동작. 이 행동이 어떤 미확인 항목을 해결하려는 것인지 설명한다. 먼저 프로젝트에 이미 있는 자료를 살펴본다. 부록이 없으면 민아가 직접 추가하거나 좁은 범위의 검색을 승인한다. 활동량을 늘리기 위해 무제한 탐색을 시작하지 않는다.

남는 기록. 선택한 행동과 이유가 저장된다. 선택하지 않은 AI 제안은 민아의 의도로 기록하지 않는다. **관련 기능:** F17, 선택적으로 F23 또는 F32.

11단계. 검색 경로 또는 자료 접근 실패를 남긴다

사용자 행동. 민아는 추가 평가 설명을 찾는 좁은 검색을 수행하고 결과를 검토해 관련 부록을 확보한다.

시스템 동작. 검색어, 제공 서비스, 범위, 선택한 결과를 기록한다. 부록을 가져오면 B에 연결한다. 반대로 접근에 실패했다면 이유를 남기고 질문을 막힌 상태로 유지한다. 부록에 있을 법한 내용을 만들어내지 않는다.

남는 기록. 자료를 확보한 경로 또는 접근 실패, 문서 간 관계, 작업 상태가 남는다. 다음 세션에서도 왜 검색했고 무엇을 확인했는지 알 수 있다. **관련 기능:** F02·F04·F23.

12단계. 확인한 내용을 실제 판단으로 바꾼다

사용자 행동. 민아는 확보한 근거를 검토한 뒤 두 점수로 직접 순위를 정하지 않기로 한다. A는 문서화된 설정이 당장의 프로젝트 요구에 더 잘 맞아 초기 재현 후보로 선택한다. 점수가 더 우수하다고 입증되었기 때문은 아니다.

시스템 동작. 판단 기록에 비교표와 구절을 연결한다. 민아는 선택의 한계와 남은 실행 가능성 점검을 적는다. 시스템이 비교 질문을 이번 목적에서 해결 처리할지 묻자, 민아는 그 좁은 범위만 해결하고 구현 관련 질문은 열어 둔다.

남는 기록. 실무적 선택, 이유, 근거, 조건, 별도의 미해결 작업이 남는다. **관련 기능:** F02·F06·F15.

13단계. 경로를 지우지 않고 탐색을 정리한다

사용자 행동. 민아는 흥미롭지만 목적에서 벗어난 이론 가지를 보류하고 기준 모델 판단을 중요 항목으로 고정한다. A는 읽음으로 표시하지만 재현 작업은 계속 열어 둔다.

시스템 동작. 현재 범위의 그래프에는 해결한 비교 질문, 보류한 가지, 진행 중인 실행 가능성 작업이 보인다. 민아는 리스트로 전환해 저장 이유를 보고 미해결 작업만 필터링한다. 모든 화면은 같은 기록을 사용한다.

남는 기록. 보류 이유, 개인 읽기 상태, 현재 작업, 원래의 탐색 이력이 유지된다. **관련 기능:** F07–F10·F17.

14단계. 다음에 이어갈 수 있는 상태로 작업을 마친다

사용자 행동. 민아는 작업을 멈추며 '다음에는 A의 공개 평가 절차를 확인'한다고 확정한다.

시스템 동작. 마지막 판단, 열린 질문, 다시 열 자료를 정리한 마무리 기록을 만든다. 민아가 잘못된 문구를 고칠 수 있다. 브라우저가 갑자기 닫혀도 주요 기록과 미완료 상태는 남지만, 확인하지 않은 계획을 완성된 마무리 기록으로 꾸미지는 않는다.

남는 기록. 판단과 자료에 연결된, 사용자가 확인한 다음 계획이 저장된다. **관련 기능:** F06·F11–F12.

15단계. 며칠 뒤 중단했던 일을 다시 시작한다

사용자 행동. 민아는 며칠 뒤 프로젝트를 열고 '지난번 이어하기'를 선택한다.

시스템 동작. A를 고른 이유, 두 점수의 순위를 매기지 않은 이유, 남아 있는 실행 가능성 질문을 복원한다. 관련 원문과 비교표를 다시 연다. 민아는 판단을 검토하거나 작업을 계속하거나 다른 가지로 이동할 수 있다. 현재 위치는 마지막으로 우연히 열었던 문서가 아니라 미완료 질문이다.

남는 기록. 기존 기록을 바탕으로 새 세션이 시작된다. 방향을 바꾸면 그 변경을 명시적으로 남기며 이전 계획을 다시 쓰지 않는다. **관련 기능:** F08–F11.

이 단계가 제품의 핵심 시연이다. 사용자는 논문과 대화 기록을 처음부터 뒤지며 판단을 재구성하지 않고 다음 작업을 진행한다.

16단계. 다른 가지의 근거를 재사용하고 새 자료를 반영한다

사용자 행동. 민아가 데이터 요구량을 살펴보자 다른 가지에 있던 구절이 제안된다. 내용을 보고 연결을 수락한다. 이후 B의 새 버전도 가져온다.

시스템 동작. 연결 제안의 이유를 설명하되 가지를 합치지 않는다. 새 버전 알림은 영향을 받을 수 있는 비교와 판단을 짚는다. 과거 인용은 원래 버전에 남는다. 새 근거 때문에 질문을 다시 열어야 하는지는 민아가 결정한다.

남는 기록. 수락한 연결, 버전별 근거, 명시적으로 수정한 판단이 남는다. **관련 기능:** F12·F21·F24.

17단계. 팀 논의 또는 지도교수 검토 자료를 만든다

사용자 행동. 민아는 필요한 가지를 골라 연구 메모를 만든다. 내용을 검토하고 개인 학습 메모를 제외한 뒤 특정 시점의 공유본을 준비한다.

시스템 동작. 원문 결과, 민아의 실무적 선택, 남은 실행 가능성 점검을 구분한다. 읽는 사람은 비교의 한계와 출처를 확인할 수 있다. 제한된 검색을 체계적 문헌고찰이나 빠짐없는 조사로 표현하지 않는다.

남는 기록. 메모에 포함한 기록의 버전, 공유 범위, 공유본 기준 시점이 남는다. **관련 기능:** F25–F27, 공동 편집을 제공할 때만 F28.

18단계. 탐색 맥락을 잃지 않고 결과를 내보낸다

사용자 행동. 민아는 참고문헌을 Zotero로, 비교표를 CSV로, 메모를 Markdown으로 내보낸다. 복원 가능한 전체 프로젝트 백업도 만든다.

시스템 동작. 내보내기 미리보기에서 참고문헌, 맥락 기록, 원문 첨부를 구분한다. 복원 시 질문별 역할, 판단, 근거 연결, 남은 작업을 유지한다. 참고문헌만 내보낸 파일을 전체 백업으로 부르지 않는다.

남는 기록. 최종 참고문헌 목록뿐 아니라 다른 곳에서도 읽고 검토할 수 있는 탐색 과정이 남는다. **관련 기능:** F13, 선택적으로 F29.

9.2 이 흐름이 기능들을 하나의 제품으로 묶는 이유

그래프는 단순히 커지기만 하지 않는다. 비교표는 빈칸을 채우는 데서 끝나지 않는다. 챗봇은 대화를 하나 더 쌓는 데 머무르지 않는다. 각 기능은 사용자가 확인하고 수정하고 행동으로 옮기며 나중에 다시 찾아볼 수 있는 기록을 만드는 데 기여한다.

따라서 권장하는 제품은 **근거 확인 도구를 갖춘 연구 흐름 관리 서비스**다. 그래프에 여러 AI 기능을 붙여 놓은 모음이 아니다.

팀의 가장 강한 시연은 다음과 같은 모습이어야 한다.

> **학생이 비교의 문제를 발견하고, 원문 근거를 확인하고, 범위를 한정한 판단을 내린 뒤, 시간이 지나 돌아와도 그 과정을 다시 조립하지 않고 남은 연구를 이어간다.**

---

10. 참고 자료와 확인 범위

외부 사실을 설명한 부분에는 출처 표기를 붙였다. 아래 자료는 기존 기능이나 관련 설계 원칙을 확인하기 위한 것이며, Research Trail이 기존 서비스보다 우수하다는 사실을 입증하지 않는다. 원문을 찾기 쉽도록 제목을 유지하고 공식 주소는 다른 편집기에서도 그대로 확인할 수 있도록 코드 형식으로 적었다.

[S01] nashsu/llm_wiki — 저장소 README. 애플리케이션의 기능과 LLM Wiki 패턴과의 관계. `https://github.com/nashsu/llm_wiki`

[S02] Kang, Chang, Kim, Kittur (2022), "Threddy: An Interactive System for Personalized Thread-based Exploration and Organization of Scientific Literature." 읽는 과정에 통합된 탐색 흐름 정리와 논문 추천의 선행 연구. `https://arxiv.org/abs/2208.03455`

[S03] ResearchRabbit 공식 사이트. 시각적 문헌 탐색과 추천 기능. `https://www.researchrabbit.ai/`

[S04] Litmaps 공식 기능 안내. 문헌 시각화와 탐색 기능. `https://www.litmaps.com/features`

[S05] Elicit Help Center, "Create and save columns in Elicit." 조정 가능한 정보 추출 칼럼과 질문 기반 추천. `https://support.elicit.com/en/articles/14758162-create-and-save-columns-in-elicit`

[S06] Elicit Help Center, "Improve column results." 자료 확보 범위에 따른 차이와 문서 분석 안내. `https://support.elicit.com/en/articles/14758163-improve-column-results`

[S07] NeurIPS, "Paper Checklist Guidelines." 실험 세부 사항, 불확실성, 자원에 관한 보고 기준. `https://neurips.cc/public/guides/PaperChecklist`

[S08] scikit-learn, "f1_score." macro·micro 등 지표 집계 방식의 정의. `https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.f1_score.html`

[S09] Gao, Yen, Yu, Chen (2023), "Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations." ALCE와 답변 정확성·인용 품질의 구분. `https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.398/`

[S10] W3C, "PROV-Overview." 출처와 생성·파생 이력을 다루는 개념적 틀. `https://www.w3.org/TR/prov-overview/`

[S11] Microsoft HAX Toolkit, Guideline 9, "Support efficient correction." AI 오류 이후 편집과 복구를 돕는 원칙. `https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/support-efficient-correction/`

[S12] Microsoft HAX Toolkit, Guideline 11, "Make clear why the system did what it did." 설명 제공과 그에 대한 과도한 의존 위험. `https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/make-clear-why-the-system-did-what-it-did/`

[S13] Microsoft HAX Toolkit, Guideline 8, "Support efficient dismissal." 원치 않는 AI 도움을 거절할 수 있게 하는 원칙. `https://www.microsoft.com/en-us/haxtoolkit/guideline/support-efficient-dismissal/`

[S14] OWASP Cheat Sheet Series, "LLM Prompt Injection Prevention Cheat Sheet." 문서 기반 보조 기능과 에이전트의 간접 프롬프트 인젝션 위험 및 대응. `https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/LLM_Prompt_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html`

[S15] Zotero Documentation, "How do I import BibTeX or other standardized formats?" 표준 형식 가져오기 지원.
`https://www.zotero.org/support/kb/importing_standardized_formats`

확인 범위. 공식 문서는 2026년 10월 2일 기준으로 확인했다. 기능, 접근 조건, 연동 방식, 제공 서비스의 동작은 이후 달라질 수 있다. 이 보고서는 시장 점유율, 법률·라이선스 판단, 포괄적인 독창성 검증 결과를 제시하지 않는다. 기능 권고, 가상 사례, 데이터 구조, 검증 기준은 보고서에서 제안하는 설계 분석이다.